



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Mestrado Integrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Laboratórios de Informática IV

Ano Letivo de 2025/2026

Clube Amigos Polvoreira

André Dinis Alves Santos A106854

Daniel Gonçalves Parente A107363

Pedro Francisco Ferreira A107292

Tiago Silva Martins A106938

13 de maio de 2026

Data de Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Clube Amigos Polvoreira

André Dinis Alves Santos A106854
Daniel Gonçalves Parente A107363
Pedro Francisco Ferreira A107292
Tiago Silva Martins A106938

13 de maio de 2026

Resumo

Este trabalho consiste na conceção, especificação, desenvolvimento e validação de um sistema de software aplicacional para a gestão integrada de um clube desportivo multidisciplinar sediado na cidade de Braga. Neste documento, encontra-se descrito o processo para a realização do projeto, desde a especificação do pretendido até a fase de implementação e teste do mesmo.

As etapas realizadas pela equipa de desenvolvimento foram apoiadas e aceleradas pelo uso de *Large Language Models (LLM)*, como GPT-4 e Claude, integrados no fluxo de trabalho através de ferramentas como o Gemini CLI. A metodologia adotada seguiu um modelo sequencial inspirado no *Waterfall*, adaptado para a colaboração com agentes de IA.

Após a definição do contexto e motivação, procedeu-se ao levantamento e análise de requisitos funcionais e não funcionais, utilizando técnicas de entrevistas e questionários. A especificação do sistema incluiu a modelação estrutural através de diagramas de classes e de componentes, e a modelação comportamental com diagramas de casos de uso e de sequência.

A arquitetura do sistema foi desenhada seguindo o padrão de monólito modular, utilizando a stack tecnológica .NET 8 (C#) para o backend e PostgreSQL para a base de dados. A camada de apresentação foi desenvolvida com foco na usabilidade e eficiência na gestão de plantéis, convocatórias, dados clínicos e quotas financeiras. Por fim, o sistema foi validado face aos requisitos iniciais, demonstrando ser uma solução robusta para a digitalização dos processos do clube.

Área de Aplicação: Engenharia de Software Assistida por Inteligência Artificial Generativa.

Palavras-Chave: Engenharia de Software, Large Language Models, Desenvolvimento Assistido por IA, Gestão Desportiva, Engenharia de Requisitos, Arquitetura de Software, Testes de Software, Clube Desportivo.

Índice

1	Introdução	2
1.1	Enquadramento e Objetivos do Trabalho	2
1.2	Large Language Models na Engenharia de Software	3
1.2.1	Contextualização Tecnológica	3
1.2.2	Vantagens da Utilização de LLMs no Desenvolvimento de Software . .	3
1.2.3	Desvantagens e Limitações dos LLMs	4
1.2.4	Abordagem Adotada neste Projeto	5
1.3	Medidas de Sucesso	5
2	Definição e Caracterização do Sistema	7
2.1	Contextualização	7
2.2	Apresentação do Caso de Estudo	7
2.3	Motivação e Objetivos	8
2.4	Justificação e Utilidade do Sistema	9
2.5	Recursos Necessários	9
2.6	Análise de Viabilidade	10
2.7	Plano de Execução do Projeto	11
2.8	Estrutura do Relatório	11
3	Levantamento e Análise de Requisitos	13
3.1	Estratégia e Métodos	13
3.1.1	Fundamentação Metodológica	13
3.1.2	Identificação dos <i>Stakeholders</i>	13
3.1.3	Métodos de Levantamento Utilizados	15
3.1.4	Planeamento do Levantamento	17
3.1.5	Análise Documental	19
3.1.6	Entrevistas Direccionadas	23
3.1.7	Questionário Online	27
3.1.8	Síntese e Validação dos Requisitos Levantados	31
3.2	Requisitos Funcionais	32
3.3	Requisitos Não Funcionais	40
4	Especificação e Modelação do Software	46
4.1	Introdução e Contexto das Decisões Arquiteturais	46
4.1.1	Padrão Arquitetural Global	46
4.1.2	Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD)	48
4.1.3	Tecnologias e Stack de Backend	49

4.1.4	Comunicação e Especificação da API	49
4.2	Modelação Estrutural	51
4.3	Modelação comportamental	55
4.3.1	Descrição dos casos de uso	59

Lista de Figuras

2.1	Diagrama de Gant para planear a execução do projeto	11
3.1	Ata reunião 1	18
3.2	Exemplo de questão do questionário enviado aos <i>stakeholders</i>	30
3.3	Diagrama de Atividades: RF-01	32
3.4	Diagrama de Atividades: RF-03	34
3.5	Diagrama de Atividades: RF-04	35
3.6	Diagrama de Atividades: RF-06	36
3.7	Diagrama de Atividades: RF-13	37
3.8	Diagrama de Atividades: RNF-01	40
3.9	Diagrama de Atividades: RNF-03	41
3.10	Diagrama de Atividades: RNF-04	42
3.11	Diagrama de Atividades: RNF-05	43
3.12	Diagrama de Atividades: RNF-06	44
4.1	Modelo de Domínio do Sistema CAP	52
4.2	Diagrama de Componentes a definir a arquitetura do sistema	54
4.3	Diagrama de máquina de estados dos estados de uma quota.	56
4.4	Diagrama de máquina de estados dos estados de uma convocatória.	57
4.5	Diagrama de casos de uso geral.	58
4.6	Diagrama de casos de uso do subsistema de Gestão de Utilizadores.	59
4.7	Diagrama de casos de uso do subsistema de Gestão Desportiva.	59
4.8	Diagrama de casos de uso do subsistema de Gestão Clínica.	59
4.9	Diagrama de casos de uso do subsistema de Gestão Financeira.	59
4.10	Diagrama de atividade relativo ao registo de um utilizador.	70
4.11	Diagrama de atividade relativo ao processamento de pagamento.	71
4.12	Diagrama de atividade relativo à publicação de uma convocatória.	72
4.13	Diagrama de atividade relativo à verificação de quotas em atraso.	73

1 Introdução

1.1 Enquadramento e Objetivos do Trabalho

O presente relatório documenta o desenvolvimento de um sistema de software para a gestão integrada de um clube desportivo, realizado no âmbito da unidade curricular de Laboratórios de Informática IV. Este projeto surge num contexto particularmente relevante, onde a engenharia de software tradicional encontra uma nova dimensão através da integração de *Large Language Models* (LLMs) como ferramentas de suporte ao desenvolvimento.

O objetivo principal deste trabalho é conceber, especificar, desenvolver e validar uma aplicação web para a gestão do Clube Amigos de Polvoreira (CAP), explorando simultaneamente as potencialidades e limitações dos LLMs como ferramentas auxiliares em todas as fases do ciclo de desenvolvimento de software. Pretende-se não apenas entregar um produto funcional que responda às necessidades reais do clube, mas também refletir criticamente sobre o papel que a inteligência artificial generativa pode desempenhar na engenharia de software contemporânea.

Os objetivos específicos do trabalho incluem:

- Realizar o levantamento e análise de requisitos funcionais e não funcionais, aplicando metodologias de engenharia de requisitos com suporte de LLMs;
- Especificar e modelar a arquitetura do sistema, utilizando notação UML e padrões de *design* adequados;
- Desenvolver uma aplicação web funcional que integre as vertentes desportiva, clínica, financeira e administrativa do clube;
- Documentar sistematicamente a utilização de LLMs ao longo do projeto, identificando boas práticas e limitações;
- Avaliar criticamente o impacto da utilização de LLMs na produtividade e qualidade do desenvolvimento.

1.2 Large Language Models na Engenharia de Software

1.2.1 Contextualização Tecnológica

Os *Large Language Models* (LLMs) representam uma das mais significativas inovações no campo da inteligência artificial dos últimos anos. Estes modelos, baseados em arquiteturas de redes neurais do tipo *Transformer*, são treinados em vastos corpora de texto e código, desenvolvendo a capacidade de compreender e gerar linguagem natural e linguagens de programação com um grau de sofisticação sem precedentes.

No contexto da engenharia de software, os LLMs emergiram como ferramentas potencialmente transformadoras, oferecendo capacidades que vão desde a geração automática de código até ao suporte na documentação técnica, passando pela análise de requisitos e deteção de erros. Modelos como o GPT-4, Claude, e Gemini demonstraram proficiência em tarefas que tradicionalmente requeriam intervenção humana especializada.

1.2.2 Vantagens da Utilização de LLMs no Desenvolvimento de Software

A integração de LLMs no processo de desenvolvimento de software apresenta diversas vantagens significativas:

- **Aceleração do desenvolvimento:** Os LLMs podem gerar rapidamente código *boilerplate*, estruturas de dados, e implementações de algoritmos comuns, reduzindo o tempo necessário para tarefas repetitivas e permitindo que os programadores se concentrem em aspetos mais complexos e criativos do desenvolvimento.
- **Suporte à documentação:** A capacidade de gerar documentação técnica, comentários de código e especificações a partir de descrições em linguagem natural facilita a manutenção de projetos bem documentados, um aspeto frequentemente negligenciado devido a pressões de tempo.
- **Apoio na análise de requisitos:** Os LLMs podem auxiliar na identificação de ambiguidades em especificações, sugerir requisitos potencialmente omitidos com base em padrões de domínio, e ajudar a estruturar casos de uso de forma mais completa.
- **Aprendizagem e transferência de conhecimento:** Para equipas que trabalham com tecnologias novas ou pouco familiares, os LLMs funcionam como uma fonte de conhecimento acessível, explicando conceitos, demonstrando padrões de uso e sugerindo boas práticas.
- **Revisão e refatoração de código:** Os modelos podem identificar potenciais problemas

de qualidade, sugerir otimizações e propor refatorações que melhorem a legibilidade e manutenibilidade do código.

- **Prototipagem rápida:** A capacidade de gerar rapidamente protótipos funcionais permite validar ideias e conceitos com os *stakeholders* de forma mais ágil, reduzindo o risco de mal-entendidos nas fases iniciais do projeto.

1.2.3 Desvantagens e Limitações dos LLMs

Apesar das vantagens evidentes, a utilização de LLMs no desenvolvimento de software apresenta limitações importantes que devem ser consideradas:

- **Alucinações e informação incorreta:** Os LLMs podem gerar código ou informação que parece correta mas contém erros subtis, APIs inexistentes, ou práticas desatualizadas. Esta característica, conhecida como “alucinação”, exige validação rigorosa de todo o *output* gerado.
- **Falta de compreensão contextual profunda:** Embora os LLMs processem contexto de forma sofisticada, não possuem verdadeira compreensão do domínio do problema, das restrições específicas do projeto, ou das decisões arquiteturais previamente tomadas. Isto pode resultar em sugestões tecnicamente corretas mas inadequadas ao contexto específico.
- **Questões de segurança:** Código gerado por LLMs pode conter vulnerabilidades de segurança, especialmente quando os modelos reproduzem padrões problemáticos presentes nos dados de treino. A revisão de segurança continua a ser responsabilidade humana.
- **Dependência e atrofia de competências:** A utilização excessiva de LLMs sem compreensão crítica pode levar a uma dependência prejudicial e à erosão de competências técnicas fundamentais, especialmente em programadores menos experientes.
- **Propriedade intelectual e licenciamento:** Existem questões legais e éticas não resolvidas sobre a utilização de código gerado por modelos treinados em repositórios públicos, particularmente no que respeita a licenças de software e direitos de autor.
- **Inconsistência e não-determinismo:** Os LLMs podem produzir respostas diferentes para a mesma pergunta em momentos diferentes, o que pode introduzir inconsistências no projeto se não houver uma gestão cuidadosa das decisões tomadas.
- **Custos computacionais e de acesso:** A utilização de LLMs de elevada qualidade implica frequentemente custos de subscrição ou consumo de API que podem ser significativos para projetos de maior dimensão.

1.2.4 Abordagem Adotada neste Projeto

Neste projeto, a equipa de desenvolvimento adotou uma abordagem equilibrada na utilização de LLMs, tratando-os como ferramentas de suporte e não como substitutos do julgamento técnico humano. Os LLMs foram utilizados para:

- Acelerar a geração de documentação e especificações iniciais;
- Apoiar a estruturação de requisitos e casos de uso;
- Auxiliar na criação de diagramas UML e modelos de dados;
- Sugerir padrões de arquitetura e implementação;
- Gerar código *boilerplate* para componentes repetitivos.

Em todas as situações, o *output* dos LLMs foi criticamente avaliado, validado e adaptado pela equipa, garantindo que o resultado final reflete não apenas a capacidade generativa dos modelos, mas também o conhecimento de domínio, das decisões arquiteturais conscientes e das boas práticas de engenharia de software que a equipa considera adequadas ao contexto do projeto.

1.3 Medidas de Sucesso

Para avaliar a eficácia da implementação do sistema de gestão do CAP, foram definidas as seguintes medidas de sucesso, que deverão ser monitorizadas durante o primeiro ano de utilização:

- **Redução de Falhas de Comparência:** Diminuir em 90% os casos de atletas que faltam a eventos por falta de visualização de convocatórias ou alterações de horário, graças ao sistema de notificações centralizado.
- **Regularização de Quotas:** Aumentar em 20% a taxa de pagamento de quotas no prazo estipulado no primeiro trimestre após a introdução dos métodos MB Way e Referência Multibanco.
- **Conformidade Clínica:** Eliminação total (0%) de atletas a participar em treinos ou jogos com exames médicos desportivos caducados, através do sistema de bloqueio e alertas automáticos.
- **Eficiência Administrativa:** Redução de 50% no tempo gasto pela secretaria em tarefas de arquivo e conferência de documentos manuais.
- **Satisfação dos Utilizadores:** Obter uma classificação média superior a 4/5 numa

escala de satisfação dirigida aos atletas e encarregados de educação após a primeira época de utilização.

2 Definição e Caracterização do Sistema

2.1 Contextualização

Os clubes e associações desportivas desempenham um papel fundamental na promoção da atividade física, do convívio social e do desenvolvimento pessoal dos seus participantes. Estas organizações são frequentemente responsáveis pela formação de jovens atletas, pela organização de eventos desportivos e pela dinamização da vida comunitária nas regiões onde se inserem.

Com o crescimento das atividades e o aumento do número de participantes, a gestão destas instituições torna-se cada vez mais exigente. A administração de informações relacionadas com atletas, treinadores, modalidades, equipas, pagamentos e outras atividades administrativas pode tornar-se complexa quando realizada de forma manual ou com recurso a ferramentas pouco integradas.

Neste contexto, a utilização de sistemas informáticos de apoio à gestão assume um papel cada vez mais relevante. Estas soluções permitem centralizar informação, melhorar a organização dos dados e facilitar os processos administrativos, contribuindo para uma gestão mais eficiente e estruturada das atividades do clube.

2.2 Apresentação do Caso de Estudo

O Clube Amigos de Polvoreira (CAP) é uma associação desportiva sediada na freguesia de Polvoreira, no concelho de Guimarães, fundada no ano de 1990. O clube surgiu por iniciativa de um grupo de habitantes da comunidade local com o objetivo de promover a prática desportiva, o convívio social e o desenvolvimento saudável dos jovens da região.

Ao longo dos years, o clube foi crescendo e diversificando as suas atividades, passando a incluir várias modalidades desportivas e recreativas. Entre estas destacam-se modalidades coletivas e individuais que envolvem atletas de diferentes idades, desde a formação até à participação em competições amadoras e profissionais. Este crescimento permitiu ao clube ganhar maior relevância na comunidade, tornando-se um importante ponto de encontro para a população local.

Com o aumento do número de atletas, equipas, treinadores e atividades, a gestão do clube tornou-se progressivamente mais complexa. Atualmente, muitos processos administrativos, como a gestão de sócios, pagamentos de quotas, e gestão de atletas e disponibilidade dos mesmos, bem como dados estatísticos relacionados com as despesas e ganhos do clube são realizados de forma manual ou pouco estruturada.

Diante deste cenário e tendo em vista os objetivos futuros de expansão e melhoria da organização interna, surgiu a necessidade de desenvolver uma aplicação de gestão para o Clube Amigos de Polvoreira. Esta aplicação pretende apoiar a administração do clube, facilitar a gestão das modalidades e dos seus participantes, melhorar a comunicação entre direção, treinadores e atletas, e preparar a instituição para um crescimento sustentado nos próximos anos.

Desta forma, o clube entrou em contacto com uma equipa de engenheiros informáticos para o desenvolvimento do software pretendido.

2.3 Motivação e Objetivos

O clube é composto por diversos atletas de várias modalidades bem como elementos técnicos e da administração, tendo ainda como objetivo no futuro aumentar os escalões das modalidades, tendo em mente um forte investimento no clube procurando expandi-lo e atingir os grandes palcos. Até ao momento, todos os registos do clube são tratados de forma manual, em papel tendo as tarefas e responsabilidades divididas por diferentes trabalhadores. Foram já relatadas ao dono do clube queixas dos trabalhadores pela quantidade de documentos, e de alguns atletas pois tiveram documentos importantes perdidos. Obviamente, este processo dá origem a erros e a inconsistências, com perdas de documentos, fraca organização e fraca acessibilidade aos mesmo, bem como um sentimento de insegurança por parte do dono do clube pela falta de controlo dos documentos. O crescimento do clube previsto pelo dono, permite concluir que os métodos em vigor atualmente não são escaláveis nem vão de encontro com o projeto a longo prazo pretendido. O clube procurar no sistema informático uma solução para os seus problemas, sendo este a base e o investimento central e fulcrar para os seus objetivos. Assim, o CAP pretende ter um sistema informático capaz de :

- Facilitar a comunicação entre os diferentes integrantes : Atletas, direção e equipas técnicas.
- Garantir segurança e controlo das informações do clube.
- Facilitar a gestão económica do clube, permitindo analisar custos e lucros atuais e comparar com passados.
- Permitir aos treinadores e equipa técnica visualizarem os atletas disponíveis.
- Permitir que sócios consultem e renovem as quotas.

2.4 Justificação e Utilidade do Sistema

- A digitalização dos documentos irá diminuir a taxa de erros, garantindo integridade dos ficheiros, persistência dos mesmos e controlo de segurança e de acesso.
- A implementação do sistema informático irá também facilitar os processos trazendo uma maior produtividade dos trabalhadores.
- A possibilidade de calcular dados estatísticos associados aos gastos e lucros da empresa será uma mais valia para o dono do clube permitindo uma melhor monitorização, mais assertiva, e facilitando até a apresentação a futuros investidores e interessados no clube.
- **Centralização da Comunicação:** O sistema elimina a dependência de métodos informais e fragmentados (como grupos de WhatsApp), garantindo que convocatórias, alterações de horários e avisos oficiais chegam a todos os intervenientes de forma estruturada e sem ruído informacional.
- **Gestão Clínica Preventiva:** A automatização do controlo de atestados médicos e o registo de queixas físicas permitem uma abordagem proativa à saúde do atleta, prevenindo o agravamento de lesões e garantindo a conformidade legal do clube em todas as competições.
- **Comodidade e Liquidez Financeira:** A introdução de métodos de pagamento modernos (MB Way e Referência Multibanco) facilita a regularização de quotas por parte dos encarregados de educação, reduzindo a inadimplência e o trabalho manual de conferência da tesouraria.

2.5 Recursos Necessários

Para a realização do projeto, serão necessários diversos recursos entre eles humanos, podendo ser divididos em :

- Equipa externa - Composta pela equipa de desenvolvimento de software integrada por André Santos, Daniel Parente, Pedro Ferreira e Tiago Martins.
- Equipa Interna - Composta pelos trabalhadores do clube envolvidos no projeto : Orlando Ramalho Forte, presidente e dono do clube, José Alvires Pereira, vice-Presidente, Paulo Coentrão Silva, tesoureiro e Patrício Maria Cunha Costa, advogado.

Serão também necessários recursos materiais tanto a nível de *hardware* como *software*, tais como quatro computadores pessoais, um por cada elemento da equipa de desenvolvimento.

A stack tecnológica escolhida para o desenvolvimento do sistema baseia-se no ecossistema Microsoft para o backend, utilizando a framework **.NET 8 (C#)** devido à sua robustez, per-

formance e suporte nativo para serviços de execução em segundo plano. Para a persistência de dados, optou-se pelo **PostgreSQL**, aproveitando a sua conformidade ACID estrita e o suporte avançado para o formato JSONB, ideal para o armazenamento flexível de dados clínicos.

Relativamente às ferramentas de modelação e design, utilizou-se o **Visual Paradigm** para a conceção dos diagramas UML formais e o **Excalidraw** para o desenho rápido e intuitivo dos esboços das interfaces de utilizador (mockups).

Um recurso inovador e central neste projeto foi a utilização de **Large Language Models (LLMs)**, nomeadamente o **GPT-4 (OpenAI)**, o **Claude 3.5 (Anthropic)** e o **Gemini 1.5 (Google)**. Estes modelos foram integrados no fluxo de trabalho através de ferramentas de CLI e extensões de IDE, atuando como parceiros de programação (*pair programming*), auxiliando na análise de requisitos, geração de código boilerplate, documentação técnica e validação de lógica de negócio.

2.6 Análise de Viabilidade

Antes de avançar, foi realizado um estudo, com o objetivo de analisar a viabilidade do projeto para o clube, de onde foram retiradas as seguintes conclusões :

- Diminuição de trabalho administrativo manual , podendo ser reduzidas as horas de trabalho levando a uma diminuição salarial
- Diminuição em 7% de erros relativos a inscrições e pagamentos uma vez que o sistema conta com alertas com objetivo de cumprir datas, evitar duplicações ou falhas de cobrança.
- Estimado um aumento do número de sócios do clube em 10% com a facilidade de inscrição online e renovação das quotas, o que contribuirá para um aumento das receitas do clube.
- Redução em 70% dos custos em papel, impressões e arquivo físico devido à digitalização dos processos.

A equipa de desenvolvimento estimou também o custo de projeto sendo este inferior a 50 000€, concluindo assim a viabilidade do projeto a nível monetário visto que é esperado que este traga a longo prazo um retorno do investimento, contribuindo de forma positiva para o crescimento do clube e escalabilidade do mesmo sem custos adicionais.

2.7 Plano de Execução do Projeto

Foi organizada uma reunião entre os elementos da equipa de desenvolvimento e o dono do clube Orlando Ramalho Forte com o intuito de ser definido um plano de execução para o projeto. A equipa de desenvolvimento selecionou a metodologia sequencial segundo o modelo *Waterfall* (Royce,1970),de maneira a que o projeto avance de forma linear, tornando o mesmo fácil de gerir, facilitando a organização e planeamento. Em conjunto com o dono do clube e contando com o apoio e uso de *Large Language Models (LLM)* foi definido o seguinte plano de execução :

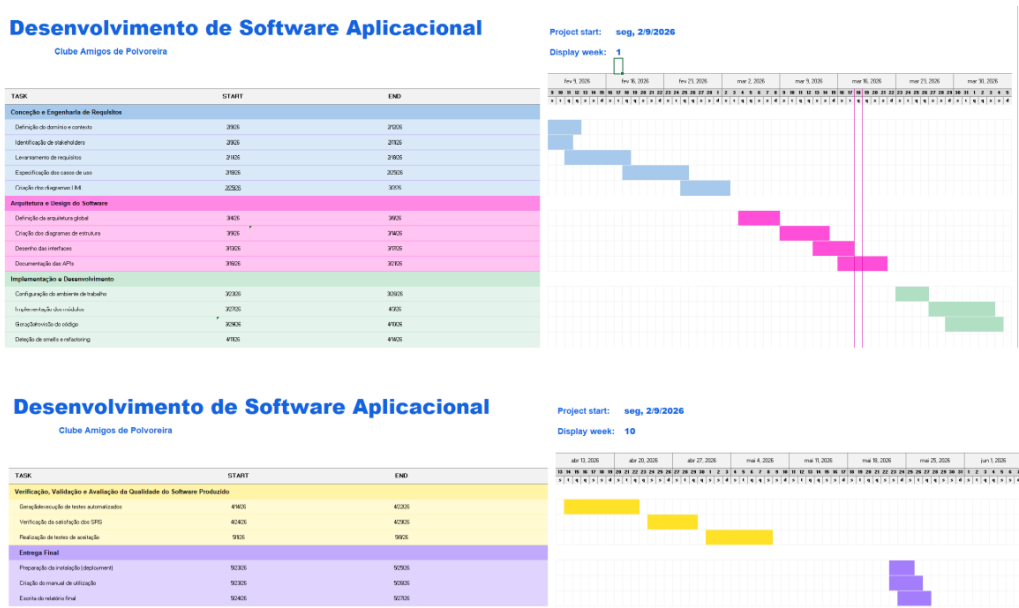


Figura 2.1: Diagrama de Gant para planear a execucao do projeto

2.8 Estrutura do Relatório

O presente relatório encontra-se organizado em capítulos que refletem as diferentes fases do ciclo de desenvolvimento de software adotado:

- **Capítulo 1 - Introdução:** Apresenta o enquadramento do trabalho, os objetivos, uma análise sobre a utilização de Large Language Models na engenharia de software, incluindo vantagens e desvantagens, e a estrutura geral do relatório.
- **Capítulo 2 - Definição e Caracterização do Sistema:** Contextualiza o projeto, apresenta o caso de estudo do Clube Amigos de Polvoreira, a motivação e objetivos do sistema, a análise de viabilidade e o plano de execução.

- **Capítulo 3 - Levantamento e Análise de Requisitos:** Descreve a metodologia de levantamento de requisitos, os métodos utilizados (análise documental, entrevistas, questionários), e apresenta os requisitos funcionais e não funcionais identificados.
- **Capítulo 4 - Especificação e Modelação do Software:** Documenta as decisões arquiteturais, a modelação estrutural (modelo de domínio, diagrama de componentes) e a modelação comportamental (diagramas de casos de uso, máquinas de estado, diagramas de atividade).
- **Capítulos subsequentes:** Apresentarão a conceção do sistema de dados, o esboço das interfaces, a implementação e a avaliação da aplicação desenvolvida.

3 Levantamento e Análise de Requisitos

3.1 Estratégia e Métodos

O levantamento de requisitos constitui uma das fases mais críticas do ciclo de desenvolvimento de software, uma vez que erros ou omissões nesta etapa tendem a propagar-se para as fases subsequentes, resultando em custos acrescidos de correção e potencial insatisfação dos utilizadores finais. Para este projeto, a equipa adotou uma abordagem metodológica inspirada no método de Sommerville (2015), complementada com técnicas de elicitação diversificadas que permitem triangular informação de múltiplas fontes.

3.1.1 Fundamentação Metodológica

A estratégia de levantamento de requisitos foi estruturada em torno de três princípios fundamentais:

1. **Triangulação de fontes:** A utilização de múltiplos métodos de recolha de informação (análise documental, entrevistas, questionários) permite validar os requisitos através de diferentes perspetivas, reduzindo o risco de enviesamentos ou omissões significativas.
2. **Envolvimento ativo dos *stakeholders*:** A participação direta dos futuros utilizadores do sistema garante que os requisitos refletem necessidades reais e não apenas suposições da equipa de desenvolvimento.
3. **Iteração e validação contínua:** Os requisitos identificados foram submetidos a ciclos de revisão com os *stakeholders*, permitindo refinamentos progressivos antes da fase de especificação formal.

3.1.2 Identificação dos *Stakeholders*

O primeiro passo do processo de levantamento de requisitos consistiu na identificação sistemática de todos os intervenientes que interagem ou são afetados pelo sistema a desenvolver. Esta

identificação foi realizada numa reunião inicial com a gerência do clube, onde foram mapeados os seguintes grupos de *stakeholders*:

- ***Stakeholders primários*** (utilizadores diretos do sistema):
 - Atletas – praticantes das diversas modalidades do clube
 - Treinadores – responsáveis técnicos das equipas
 - Encarregados de Educação – responsáveis legais pelos atletas menores
 - Secretaria – funcionários administrativos do clube
 - Gerência – órgãos de direção e administração
- ***Stakeholders secundários*** (afetados indiretamente):
 - Sócios não-praticantes – membros associados sem atividade desportiva ativa
 - Fornecedores e parceiros – entidades externas com relações comerciais
 - Autoridades desportivas – federações e associações reguladoras
 - Autoridade Tributária – entidade reguladora fiscal (para efeitos de conformidade SAF-T)

Para cada grupo de *stakeholders*, foram identificadas as suas necessidades específicas, expectativas em relação ao sistema, e potenciais resistências à mudança. Esta análise prévia orientou a seleção dos métodos de levantamento mais adequados a cada perfil.

Documentação de IA

Modelo Usado: Gemini

Prompt: *"No contexto do CAP, quero que identifiques todos os stakeholders do clube."*

Resultado: Para o Clube Amigos de Polvoreira (CAP), a identificação correta dos *stakeholders* é fundamental para perceber quem irá interagir com o novo sistema e quem será afetado por ele. Tendo em conta a estrutura típica de um clube desportivo português, dividi os intervenientes em duas categorias principais:

Stakeholders Primários (Utilizadores Diretos):

- **Atletas:** Os praticantes das diversas modalidades do clube.
- **Treinadores:** Os responsáveis técnicos das equipas, que farão convocatórias e registo de lesões.
- **Encarregados de Educação:** Os responsáveis legais pelos atletas menores, fundamentais para a gestão de pagamentos e autorizações.
- **Secretaria:** Os funcionários administrativos que gerem inscrições, validação de atestados e processos diários.
- **Gerência:** Os órgãos de direção e administração que necessitam de uma visão global financeira e desportiva.

Stakeholders Secundários (Afetados Indiretamente):

- **Sócios não-praticantes:** Membros associados sem atividade desportiva ativa.
- **Fornecedores e parceiros:** Entidades externas com relações comerciais com o clube.
- **Autoridades desportivas:** Federações e associações reguladoras das competições.
- **Autoridade Tributária (AT):** Entidade reguladora fiscal, essencial para efeitos de conformidade e exportação do SAF-T.

3.1.3 Métodos de Levantamento Utilizados

A equipa de desenvolvimento selecionou três métodos complementares de levantamento de requisitos, cada um com objetivos específicos e contribuições distintas para a compreensão global das necessidades do sistema:

Método	Objetivo Principal	Informação Obtida
Análise Documental	Compreender os processos atuais e os dados manipulados	Entidades de dados, fluxos de informação, regras de negócio implícitas
Entrevistas Direcionadas	Captar necessidades específicas e problemas vivenciados	Requisitos funcionais prioritários, dores dos utilizadores, expectativas qualitativas
Questionário Online	Validar requisitos em escala e identificar prioridades	Validação estatística, priorização de funcionalidades, identificação de consensos

Tabela 3.1: Métodos de levantamento de requisitos e suas contribuições

A complementaridade destes métodos foi essencial para garantir uma cobertura abrangente das necessidades do sistema. Enquanto a análise documental permitiu compreender “o que existe”, as entrevistas revelaram “o que falta” e “o que causa problemas”, e os questionários validaram “o que é prioritário” para a maioria dos utilizadores.

Documentação de IA

Modelo Usado: Gemini

Prompt: *"No contexto do CAP quero que me digas quais são os melhores métodos para o levantamento de requisitos para o nosso novo sistema de software."*

Resultado: Para um ecossistema tão rico e diversificado como o do Clube Amigos de Polvoreira, recomendo uma abordagem mista (triangulação de métodos), inspirada nas práticas de Sommerville. Aqui estão os métodos mais indicados para o vosso caso:

- **Análise Documental:** Fundamental para perceber "o que existe". Devem recolher os atestados médicos, relatórios de jogo em papel e os livros de recibos de quotas atuais para perceber exatamente que dados precisam de ser transpostos para o digital.
- **Entrevistas Direcionadas (Semiestruturadas):** Essencial para captar dores específicas. Recomendo entrevistar representantes chave: um elemento da direção (para a vertente financeira/SAF-T), um treinador (sobre convocatórias e lesões) e um atleta.
- **Questionários Online:** Sendo um clube com muitos associados, a melhor forma de validar problemas à escala (ex: dificuldades de comunicação em grupos de WhatsApp ou métodos de pagamento preferidos) é enviando um formulário via email para todos os atletas e encarregados de educação.
- **Observação Direta (Etnografia):** Passar uma tarde na secretaria do clube num dia de jogo ou de inscrições para observar os estrangulamentos do processo manual.
- **Focus Groups (Grupos de Foco):** Juntar numa sala treinadores de diferentes modalidades para debater como deve funcionar o sistema de reserva do pavilhão sem gerar conflitos.
- **Prototipagem Rápida:** Criar ecrãs falsos (*mockups*) do sistema e mostrar à gerência para garantir que a usabilidade se adequa à literacia digital dos funcionários.

Recomendo que escolham 2 a 3 destes métodos para garantir uma boa cobertura sem esgotar o tempo útil do projeto.

3.1.4 Planeamento do Levantamento

O processo de levantamento de requisitos foi organizado em três fases sequenciais, com duração total prevista de três semanas:

1. **Fase 1 – Análise Documental** (1 semana): Recolha e análise dos documentos físicos

utilizados pelo clube, identificação de entidades de dados e mapeamento dos processos atuais.

2. **Fase 2 – Entrevistas** (1 semana): Realização de entrevistas semiestruturadas com representantes de cada grupo de *stakeholders* primários, focando problemas atuais e funcionalidades desejadas.
3. **Fase 3 – Questionário e Consolidação** (1 semana): Distribuição do questionário online, análise dos resultados e consolidação de todos os requisitos identificados num documento de especificação preliminar.

Na ata da primeira reunião de planeamento, ficou registada esta abordagem metodológica e a divisão de responsabilidades entre os membros da equipa:



Ata De Reunião

Data: 20/02/2026

Horário: 10:30

1. Objetivo da reunião

- Discussão sobre o método de levantamento de requisitos.
- Levantamento de requisitos com os membros da gerência.

2. Participantes presentes

Nome	Cargo	Email	Telefone
António Pinheiro Forte	Presidente	antonioforte@capolvoreira.pt	935675847
José Alvires Pereira	Vice-Presidente	josealvires@capolvoreira.pt	917367882
Paulo Coentrão Silva	Tesoureiro	paulosilva@capolvoreira.pt	925673429
Patrício Maria Cunha Costa	Advogado	patriciocosta@capolvoreira.pt	963242977
Tiago Silva Martins	Desenvolvedor	tiagosilvamartins95@gmail.com	933247488
Pedro Francisco Ferreira	Desenvolvedor	pedroferreira67@gmail.com	912345632

Enviado por: Tiago Silva Martins

Aprovado por: Tiago Silva Martins

Figura 3.1: Ata reunião 1

3.1.5 Análise Documental

A análise documental constituiu o ponto de partida do processo de levantamento de requisitos. Este método, frequentemente subestimado, revelou-se fundamental para compreender os processos operacionais existentes, identificar as entidades de dados que o sistema terá de gerir, e descobrir regras de negócio implícitas que dificilmente emergiriam apenas através de entrevistas.

Objetivo e Abordagem

O objetivo desta fase foi mapear o fluxo de informação atual do clube, identificando:

- Os tipos de documentos processados regularmente;
- Os campos de dados registados em cada documento;
- As relações entre diferentes documentos e processos;
- As regras de validação e conformidade aplicáveis;
- Os pontos de falha e ineficiência do sistema atual.

A gerência do clube foi solicitada a disponibilizar exemplos representativos de cada categoria de documento utilizado na operação quotidiana. Após uma triagem inicial, foram selecionados três documentos-chave que cobrem as três áreas funcionais principais do clube: a vertente clínica, a vertente desportiva e a vertente financeira.

Documentos Analisados

Atestado Médico Desportivo A análise deste documento foi essencial para compreender os requisitos do módulo clínico do sistema. O atestado médico constitui um documento legalmente obrigatório para a prática desportiva federada, e a sua gestão adequada é crítica para a operação do clube.

Da análise do documento, foram extraídos os seguintes requisitos:

- Necessidade de registar a data de emissão e a data de validade do atestado;
- Obrigatoriedade de associar cada atestado a um atleta específico;
- Requisito de armazenamento do documento digitalizado;
- Necessidade de um sistema de alertas automáticos para caducidade (30 dias antes, 7 dias antes, e no dia de expiração);

- Bloqueio automático de atletas com atestado caducado para convocatórias e participação em jogos.

Documentação de IA

Modelo Usado: Gemini

Prompt: "Quero que, no contexto do clube, geres um exemplo de um atestado médico em HTML e de seguida me apresentes a lista de requisitos retirados desse documento."

Resultado: Com certeza! O ficheiro HTML foi gerado e estruturado com os campos padrão exigidos por lei para a prática desportiva federada. *(Nota da equipa: O código e a pré-visualização do ficheiro HTML gerado encontram-se na secção de Anexos no final deste relatório).*

Com base na estrutura de dados presente nesse atestado médico, extraí a seguinte lista de Requisitos Funcionais (RF) que devem ser implementados no sistema do CAP:

- **RF - Upload de Documento:** O sistema deve permitir aos atletas ou encarregados de educação efetuarem o *upload* do atestado médico em formato digital (PDF ou imagem).
- **RF - Controlo de Validade:** O sistema deve extrair e registar a data de emissão do atestado médico, calculando a sua data de caducidade (habitualmente 1 ano após a emissão).
- **RF - Validação da Secretaria:** O sistema deve permitir aos funcionários da secretaria aprovar ou rejeitar o atestado submetido, validando a assinatura e a vinheta do médico.
- **RF - Alertas de Exiração:** O sistema deve notificar automaticamente o atleta e/ou encarregado de educação 30 dias antes de o atestado médico perder a validade.
- **RF - Bloqueio de Convocatória:** O sistema não deve permitir que os treinadores adicionem a convocatórias oficiais os atletas cujo atestado médico se encontre caducado ou reprovado.

Relatório Oficial de Jogo O relatório de jogo impresso permitiu mapear a vertente desportiva e estatística do sistema. Este documento é preenchido manualmente pela equipa técnica após cada partida e contém informação essencial para o acompanhamento do desempenho dos atletas.

Da análise do documento, foram identificadas as seguintes necessidades:

- Registo dos atletas titulares e suplentes por jogo;
- Acompanhamento dos minutos jogados por cada atleta;

- Registo de eventos de jogo: golos marcados, assistências, cartões amarelos e vermelhos;
- Resultado final e dados do adversário;
- Observações técnicas do treinador.

Documentação de IA

Modelo Usado: Gemini

Prompt: "Agora gera, no mesmo formato, um documento de relatório de jogo e mais uma vez extrai os requisitos do mesmo."

Resultado: Com certeza! O protótipo do Relatório Oficial de Jogo foi gerado em HTML, contendo os campos essenciais para o registo desportivo pós-partida. *(Nota da equipa: À semelhança do documento anterior, o código e a pré-visualização encontram-se na secção de Anexos deste relatório).*

A partir da estrutura e dos dados necessários para preencher este relatório de jogo, extraí os seguintes Requisitos Funcionais (RF) cruciais para o módulo de gestão desportiva do sistema do CAP:

- **RF - Preenchimento do Relatório de Jogo:** O sistema deve permitir que o treinador (ou delegado) preencha o relatório após o apito final, registando o resultado final, a equipa adversária e a data/local da partida.
- **RF - Associação à Convocatória:** O sistema deve associar automaticamente o relatório de jogo à convocatória previamente gerada para essa partida, carregando a lista de atletas presentes.
- **RF - Registo de Estatísticas e Disciplina:** O sistema deve permitir o registo de eventos individuais por atleta durante o jogo, tais como golos marcados, assistências e cartões (amarelos/vermelhos).
- **RF - Registo de Lesões em Jogo:** O sistema deve possuir uma secção para assinalar lesões contraídas durante a partida, gerando um alerta automático para a secretaria e para o encarregado de educação (no caso de menores).
- **RF - Submissão e Arquivo:** Após a submissão do relatório pelo treinador, o documento deve ficar trancado a novas edições e disponível para consulta global pela gerência e secretaria.

Estas métricas definiram os requisitos para o módulo de estatísticas, permitindo a construção de perfis de desempenho individual e coletivo que a gerência poderá utilizar para apresentar a potenciais patrocinadores.

Fatura/Recibo de Quota A análise do documento de pagamento de quotas revelou os requisitos do módulo financeiro. O cruzamento do formato deste recibo com a lógica de negócio do clube permitiu compreender o ciclo de vida de um pagamento.

Da análise do documento, foram identificadas as seguintes necessidades:

- Associação de identificadores únicos a cada pagamento;
- Registo de datas limite de pagamento por período (mensal, trimestral, anual);
- Gestão de estados de pagamento (pendente, pago, em atraso, reembolsado);
- Geração automática de faturas em conformidade com requisitos fiscais;
- Exportação para formato SAF-T conforme exigido pela Autoridade Tributária.

Documentação de IA

Modelo Usado: Gemini

Prompt: "Agora gera, no mesmo formato, um documento de uma fatura de quota e mais uma vez extrai os requisitos do mesmo."

Resultado: Com certeza! O protótipo da Fatura/Recibo de Quota foi gerado em HTML, respeitando os campos essenciais de faturação de um clube desportivo. *(Nota da equipa: O código e a pré-visualização deste ficheiro encontram-se na secção de Anexos do relatório).*

A partir dos dados presentes na fatura gerada, identifiquei os seguintes Requisitos Funcionais (RF) fundamentais para o módulo financeiro do CAP:

- **RF - Processamento de Quotas:** O sistema deve permitir à secretaria registar o pagamento mensal ou anual de quotas por parte de sócios ou atletas.
- **RF - Emissão de Faturas e Recibos:** O sistema deve gerar automaticamente um documento em PDF (Fatura/Recibo) no momento da confirmação do pagamento, enviando-o para o email do utilizador.
- **RF - Integração SAF-T:** O sistema deve garantir que todos os recibos emitidos possuem os dados necessários (NIF, morada, taxa de IVA) para a correta exportação do ficheiro SAF-T para a Autoridade Tributária.
- **RF - Controlo de Dívidas:** O sistema deve identificar automaticamente atletas ou sócios com quotas em atraso, destacando-os no *dashboard* da secretaria.
- **RF - Alertas de Pagamento:** O sistema deve enviar notificações automáticas (via email ou plataforma) aos encarregados de educação ou sócios nos 5 dias anteriores ao vencimento da quota.
- **RF - Restrição por Dívida:** O sistema deve avisar ou bloquear a inclusão de atletas em convocatórias caso tenham mais de 2 meses de quotas em atraso (conforme os regulamentos do clube).

3.1.6 Entrevistas Direccionadas

As entrevistas constituíram o método central de levantamento de requisitos, permitindo captar informação qualitativa que dificilmente emergiria através de outros métodos. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas a três perfis essenciais do clube: um elemento da Gerência, um Treinador e um Atleta.

Metodologia das Entrevistas

Cada entrevista foi estruturada em três partes:

1. **Contextualização** (5 minutos): Apresentação do projeto e dos objetivos da entrevista, esclarecimento sobre confidencialidade e obtenção de consentimento.
2. **Questões estruturadas** (20 minutos): Conjunto de perguntas pré-definidas focadas em:
 - Descrição das tarefas quotidianas relacionadas com o clube;
 - Identificação de problemas e frustrações com os processos atuais;
 - Funcionalidades desejadas para o novo sistema;
 - Expectativas em termos de usabilidade e acessibilidade.
3. **Discussão aberta** (15 minutos): Espaço para o entrevistado levantar questões adicionais, propor funcionalidades não contempladas, e esclarecer dúvidas sobre o projeto.

As entrevistas foram registadas em áudio (com autorização) e posteriormente transcritas para análise sistemática. De cada transcrição foram extraídos os requisitos implícitos e explícitos, categorizados por área funcional.

Resultados por Perfil de *Stakeholder*

As conversas revelaram que a desorganização atual está a causar prejuízos financeiros, falhas de comunicação graves e até problemas de saúde física. Abaixo encontram-se sintetizados os principais pontos retirados de cada entrevista:

Perspetiva da Gerência

- **Perda de Investimento e Gestão Financeira:** O clube perdeu o patrocínio de uma empresa de bebidas energéticas simplesmente porque a gerência não conseguiu compilar

e apresentar dados estruturados sobre o desempenho das equipas para justificar o investimento. Ficou clara a necessidade de *dashboards* financeiros, gráficos de desempenho exportáveis e geração automática de ficheiros SAF-T.

- **Caos nas Quotas:** O modelo atual de pagamentos manuais resulta em esquecimentos frequentes por parte dos encarregados de educação. É urgente criar um perfil parental agregador com geração de referências Multibanco/MBWay e bloqueio automático de atletas com mensalidades em atraso.
- **Conflitos de Espaços:** Foi relatado um episódio em que as equipas de Futsal e Voleibol tentaram usar o pavilhão ao mesmo tempo devido a um erro num caderno de papel. O sistema tem de gerir o calendário de instalações.

Documentação de IA

Modelo Usado: Gemini

Prompt: *"Quero que geres uma entrevista feita por um membro da equipa de desenvolvimento a um Membro da gerência."*

Resultado: Com certeza! Elaborei a transcrição de uma entrevista semiestruturada simulada entre um membro da equipa de desenvolvimento e um elemento da Direção (Gerência) do CAP. *(Nota da equipa: A transcrição completa desta entrevista encontra-se na secção de Anexos no final deste relatório).*

A partir da análise das respostas do membro da gerência, extraí os seguintes pontos-chave e Requisitos Funcionais (RF) focados na gestão global e financeira do clube:

- **RF - Dashboard de Gestão:** A direção necessita de um painel de controlo (*dashboard*) que apresente estatísticas em tempo real, como o número de atletas inscritos por modalidade e o balanço financeiro mensal.
- **RF - Gestão de Perfis e Acessos:** O sistema deve suportar diferentes níveis de permissões. A gerência deve ter acesso administrativo global, garantindo que dados financeiros sensíveis não são visíveis para treinadores ou atletas.
- **RF - Conformidade Fiscal (SAF-T):** Foi sublinhado como requisito crítico e inegociável a capacidade de o sistema faturar e gerar o ficheiro SAF-T de forma automatizada para a Autoridade Tributária.
- **RF - Relatórios de Seguros e Atestados:** A gerência quer a capacidade de gerar um relatório rápido listando todos os atletas que se encontram com o seguro desportivo ou atestado médico caducado.
- **Dificuldade Atual Identificada:** O entrevistado destacou a perda de dezenas de horas mensais na verificação manual de transferências bancárias para reconciliação do pagamento de quotas.

Perspetiva da Equipa Técnica (Treinadores)

- **Falhas de Comunicação:** A dependência de grupos de WhatsApp para avisar sobre alterações de horários e convocatórias não funciona. Ocorreram situações em que a equipa foi para jogo com apenas um suplente porque os atletas não viram a mensagem. É obrigatório haver um sistema de convocatórias na plataforma com botões de confirmação (Sim/Não/Talvez).
- **Falta de Histórico Clínico:** Um atleta agravou uma lesão (rotura muscular) durante um treino porque o treinador não foi informado da queixa física que tinha ocorrido em casa. O sistema precisa de um módulo onde a equipa técnica possa consultar os atletas inaptos em tempo real.
- **Estatísticas e Material:** Há a necessidade de gráficos radar para comparar capacidades de atletas da mesma posição, além de um sistema rápido para registar assiduidade, ocorrências de jogo (golos, cartões) e requisitar material à secretaria.

Documentação de IA

Modelo Usado: Gemini

Prompt: "Quero que geres uma entrevista feita por um membro da equipa de desenvolvimento a um Treinador do clube."

Resultado: Com certeza! Elaborei a transcrição de uma entrevista semiestruturada entre a equipa de desenvolvimento e um Treinador do CAP. *(Nota da equipa: A transcrição completa encontra-se no ficheiro 'EntrevistaTreinador.txt' na secção de Anexos deste relatório).*

Com base nas respostas do treinador, identifiquei os seguintes Requisitos Funcionais (RF) e principais necessidades operacionais para a gestão desportiva:

- **RF - Gestão de Convocatórias:** O treinador precisa de um módulo onde possa seleccionar os atletas para o jogo do fim de semana, enviando uma notificação automática para os mesmos.
- **RF - Bloqueio de Atletas Irregulares:** O sistema deve impedir que o treinador convoque atletas que tenham o atestado médico caducado ou quotas em atraso, evitando penalizações desportivas.
- **RF - Preenchimento do Relatório de Jogo:** O treinador necessita de registar de forma célere os eventos da partida (golos, cartões, resultado final) diretamente no telemóvel ou *tablet* após o jogo.
- **RF - Registo de Assiduidades e Lesões:** Capacidade de registar as presenças nos treinos semanais e reportar lesões imediatas ao departamento médico/secretaria.
- **Dificuldade Atual Identificada:** O treinador queixou-se de que perde muito tempo a tentar saber pela secretaria quem está "apto" a jogar devido a papelada atrasada, operando muitas vezes "às cegas".

Perspetiva dos Atletas

- **Atestados Médicos Caducados:** Um problema crítico identificado foi a falta de avisos sobre a validade dos exames médicos desportivos, o que levou a que um atleta ficasse de fora de uma competição importante. A plataforma tem de alertar automaticamente para a caducidade destes documentos.
- **Autonomia Clínica e Financeira:** Os atletas queremos poder registar queixas físicas autonomamente no sistema para que cheguem de imediato ao treinador. Querem também acesso fácil aos horários, histórico de pagamento de quotas e faturas automáticas.
- **Perfil Individual Desportivo:** Pediram uma área pessoal onde possam ver a evolução do seu peso, altura e estatísticas ao longo da época. Mostraram também interesse numa

biblioteca multimédia para vídeos táticos partilhados pelo treinador e num espaço para o palmarés individual (prémios e distinções).

Documentação de IA

Modelo Usado: Gemini

Prompt: *"Quero que geres uma entrevista feita por um membro da equipa de desenvolvimento a um Atleta do clube."*

Resultado: Sem problema! Criei a simulação de uma entrevista focada na experiência de um Atleta do CAP (e do seu Encarregado de Educação). *(Nota da equipa: A transcrição na íntegra está disponível no ficheiro 'EntrevistaAtleta.txt' nos Anexos do relatório).*

A partir desta conversa, extraí os seguintes Requisitos Funcionais (RF) voltados para o portal do utilizador/atleta:

- **RF - Consulta de Calendário e Convocatórias:** O atleta precisa de aceder a uma área pessoal onde possa ver a data, hora e local dos próximos jogos, bem como confirmar se está convocado.
- **RF - Pagamento e Histórico de Quotas:** É essencial que o atleta consiga consultar o estado das suas mensalidades, obter as referências de pagamento (ex: MBWay, Multibanco) e fazer o *download* das faturas/recibos anteriores.
- **RF - Submissão de Documentação:** O sistema deve permitir ao atleta enviar o atestado médico digitalizado e atualizar os seus dados pessoais (ex: alteração de morada ou contacto de emergência).
- **RF - Notificações Proativas:** O atleta deseja receber alertas no telemóvel ou por email quando uma quota está prestes a expirar ou quando o treinador publica uma convocatória de última hora.
- **Dificuldade Atual Identificada:** A maior frustração apontada foi a necessidade de ir presencialmente à secretaria do clube (ficar em filas) apenas para entregar o atestado médico em papel no início de cada época.

3.1.7 Questionário Online

Objetivo e Metodologia

Para complementar a análise documental e as entrevistas individuais, foi desenvolvido um questionário online com o objetivo de escalar a recolha de informação e obter dados quantitativos de uma amostra significativa de *stakeholders*. Este método permitiu validar estatisticamente os problemas identificados nas fases anteriores e priorizar as funcionalidades a desenvolver com base em consensos da comunidade do clube.

O questionário foi construído utilizando a plataforma Microsoft Forms e distribuído eletronicamente a todos os membros do clube com endereço de correio eletrónico registado. O período de recolha de respostas foi de uma semana, tendo sido obtido um total de 47 respostas válidas.

Estrutura do Questionário

O formulário foi organizado em quatro secções temáticas:

1. **Identificação do perfil:** Tipo de utilizador (atleta, encarregado de educação, treinador, funcionário), escalão etário, modalidade(s) praticada(s).
2. **Comunicação e organização atual:** Avaliação da eficácia dos canais de comunicação existentes (grupos de WhatsApp, chamadas telefónicas, comunicação presencial), frequência de falhas de informação, impacto dessas falhas na operação do clube.
3. **Gestão financeira:** Facilidade no pagamento de quotas, frequência de atrasos involuntários, preferência por métodos de pagamento, necessidade de acesso a histórico de pagamentos.
4. **Funcionalidades desejadas:** Lista de funcionalidades potenciais para priorização (sistema de convocatórias, gestão de atestados médicos, reserva de instalações, estatísticas desportivas, etc.), espaço para sugestões adicionais em resposta aberta.

Documentação de IA

Modelo Usado: Gemini

Prompt: *"Quero que geres a estrutura de um questionário Google Forms para ser enviado a todos os stakeholders, e depois vamos gerar as perguntas 1 prompt de cada vez."*

Resultado: Excelente abordagem. Para garantir que o questionário capte as necessidades de todos os intervenientes do Clube Amigos de Polvoreira de forma organizada, recomendo dividir o Google Forms nas seguintes secções principais, utilizando a lógica de ramificação (*branching*) do formulário:

- **Secção 1: Perfil do Inquirido:** Pergunta inicial de seleção múltipla (Atleta, Encarregado de Educação, Treinador, Sócio ou Secretaria/Gerência) para direcionar o utilizador.
- **Secção 2: Avaliação Geral (Todos):** Questões sobre os canais de comunicação atuais (WhatsApp, email, presencial) e as maiores dores na obtenção de informação do clube.
- **Secção 3: Módulos Específicos (Ramificados):**
 - *Para Treinadores:* Dificuldades nas convocatórias, assiduidades e relatórios de jogo.
 - *Para Pais/Atletas:* Experiência com o pagamento de quotas, envio de atestados e acesso ao calendário de jogos.
- **Secção 4: O Novo Sistema:** Pergunta de resposta aberta para sugestão de funcionalidades prioritárias na nova plataforma.

Estou pronto para avançar. Pode enviar o próximo prompt para começarmos a desenhar as perguntas e opções de resposta da Secção 1!

Nota da Equipa de Desenvolvimento: *Por motivos de concisão do relatório, optámos por não documentar nesta secção a totalidade das iterações seguintes. Conforme planeado, o desenvolvimento das perguntas exatas e opções de resposta foi realizado de forma iterativa, através de um prompt dedicado a cada pergunta individual.*

Análise dos Resultados

Os resultados obtidos confirmaram os padrões identificados nas entrevistas:

- **87%** dos inquiridos classificaram a comunicação atual como “insuficiente” ou “muito insuficiente”;
- **72%** reportaram pelo menos uma situação nos últimos três meses em que falharam um compromisso por falta de informação atempada;

- **91%** manifestaram interesse em receber notificações automáticas sobre convocatórias e alterações de horário;
- **65%** indicaram preferência por pagamento de quotas através de referência Multibanco ou MB Way;
- **78%** dos encarregados de educação solicitaram acesso a um portal onde possam consultar a situação financeira e os documentos dos seus educandos.

O cruzamento destes dados quantitativos com os testemunhos das entrevistas permitiu estabelecer uma hierarquia clara de prioridades para o desenvolvimento do sistema, colocando os módulos de comunicação/notificações e gestão financeira no topo das funcionalidades a implementar.

Exemplo de Questão

Na figura seguinte é apresentado um exemplo de uma das questões que constavam no formulário enviado:

Classifique o grau de utilidade que atribui à receção dos seguintes alertas automáticos na nova aplicação: *

	1 - Nada Útil	2 - Pouco Útil	3 - Indiferente	4 - Útil	5 - Muito Útil
Lembretes de pagamento e renovação de quotas	☐	☐	☐	☐	☐
Convocatórias para jogos e confirmação de treinos	☐	☐	☐	☐	☐
Comunicados oficiais e avisos da Direção	☐	☐	☐	☐	☐
Alertas de última hora (ex: cancelamentos ou mudanças de local)	☐	☐	☐	☐	☐

Figura 3.2: Exemplo de questão do questionário enviado aos *stakeholders*

3.1.8 Síntese e Validação dos Requisitos Levantados

A triangulação das três fontes de informação (análise documental, entrevistas e questionário) permitiu construir uma visão abrangente e validada das necessidades do sistema. Os requisitos identificados foram compilados num documento de especificação preliminar, que foi apresentado à gerência do clube para validação antes de prosseguir para a fase de especificação formal.

Nesta reunião de validação, foram discutidos os seguintes pontos:

- Confirmação da cobertura de todas as áreas funcionais identificadas;
- Priorização das funcionalidades a desenvolver nas primeiras iterações;
- Esclarecimento de ambiguidades e requisitos conflitantes;
- Identificação de restrições técnicas e orçamentais que possam afetar o âmbito do projeto.

A validação foi bem-sucedida, tendo a gerência aprovado o documento de requisitos e autorizado o avanço para a fase de especificação formal. As secções seguintes apresentam os requisitos funcionais e não funcionais resultantes deste processo de levantamento.

3.2 Requisitos Funcionais

RF-01	
Nome do Requisito	Gestão Global de Perfis
Área do Sistema	Gestão de Utilizadores e Perfis
Ator Principal	Atletas, Encarregados de Educação, Treinadores, Staff e Gerência
Descrição	O sistema deve permitir a criação, edição e consulta de perfis para todos os intervenientes do clube. A visualização e edição das informações (pessoais, desportivas e médicas) devem ser controladas de forma dinâmica, dependendo estritamente do nível de acesso e do cargo (perfil de segurança) do utilizador autenticado.
Prioridade	Alta
Pré-condições	1. O sistema de controlo de acessos baseado em papéis (RBAC - <i>Role-Based Access Control</i>) tem de estar configurado. 2. Para a visualização ou edição de perfis de terceiros, o utilizador tem de estar autenticado e possuir os privilégios necessários (ex: um Treinador tem de estar associado à equipa do Atleta que pretende consultar).
Pós-condições	1. Os dados do perfil são persistidos na base de dados com a devida encriptação em campos sensíveis (ex: passwords, dados médicos). 2. É gerado um registo de auditoria (<i>log</i>) interno documentando quem criou ou alterou o perfil e a respetiva data/hora. 3. O perfil fica disponível ou restrito nas listagens globais do clube, conforme as regras de negócio associadas ao seu papel.
Critérios de Aceitação	1. O sistema deve garantir que um atleta/encarregado apenas consegue editar os seus próprios dados pessoais. 2. A interface deve bloquear a visualização de dados financeiros (ex: quotas) aos Treinadores, limitando o acesso a esses campos estritamente à Gerência/Secretaria e ao próprio Atleta. 3. A criação de contas com perfis de nível superior (Gerência, Treinadores) deve ser obrigatoriamente aprovada ou realizada por um Administrador do sistema.

Figura 3.3: Diagrama de Atividades: RF-01

O primeiro requisito funcional, designado por **Inscrição e Registo de Novos Atletas (RF-01)**, insere-se na área de Gestão Administrativa e assume-se como o pilar estrutural da plataforma. Este requisito surge da necessidade da secretaria do clube poder registar novos praticantes, capturando todos os metadados necessários para a sua atividade desportiva e financeira.

Campo	Descrição
ID	RF-01
Nome	Inscrição e Registo de Novos Atletas
Atores	Funcionário da Secretaria (Ator Principal)
Descrição	O sistema deve permitir à secretaria registar um novo atleta, inserindo os seus dados pessoais, modalidade e escalão, criando o respetivo perfil de acesso.
Pré-condições	O funcionário da secretaria tem de estar autenticado no sistema com privilégios administrativos.
Pós-condições	O perfil do atleta é criado na base de dados, associado a um escalão, e é enviado um email automático com as credenciais de acesso provisórias.
Fluxo Principal	1. Funcionário seleciona "Novo Atleta". 2. Sistema apresenta formulário. 3. Funcionário preenche dados (Nome, NIF, Data de Nascimento, Contacto, Modalidade). 4. Funcionário anexa atestado médico. 5. Funcionário guarda registo. 6. Sistema valida e confirma sucesso.
Fluxo de Exceção	3a. <i>NIF já existente</i>: Sistema alerta para duplicação e cancela. 4a. <i>Ficheiro Inválido</i>: Sistema bloqueia upload se não for PDF/Imagem.

Tabela 3.3: Especificação Detalhada do RF-01

RF-03	
Nome do Requisito	Sistema de Comunicação Interna (Chat)
Área do Sistema	Comunicação e Notificações
Ator Principal	Atletas, Encarregados de Educação, Treinadores e Gerência
Descrição	O sistema deve disponibilizar um módulo centralizado de mensagens seguras que permita a comunicação direta (1-para-1) ou em grupo entre os vários intervenientes do clube, respeitando a sua estrutura hierárquica e desportiva.
Prioridade	Alta
Pré-condições	1. O utilizador tem de estar autenticado. 2. O sistema de turmas/equipas tem de estar configurado para restringir a lista de contactos (ex: um atleta só pode iniciar conversa com os seus treinadores diretos ou com a secretária, evitando spam global).
Pós-condições	1. A mensagem é armazenada de forma persistente e segura na base de dados, criando um histórico institucional e auditável. 2. O destinatário (ou destinatários, no caso de grupos) recebe uma notificação imediata através da plataforma (e/ou push notification no telemóvel). 3. O estado de leitura da mensagem é sincronizado entre os intervenientes.
Critérios de Aceitação	1. A interface deve apresentar a lista de contactos organizados logicamente (ex: "A minha Equipa", "Equipa Técnica", "Secretaria"). 2. O sistema deve permitir que um treinador ou elemento da gerência crie grupos de conversação (ex: "Convocados Jogo Sábado"). 3. O módulo deve suportar o envio de pequenos anexos (ex: imagens ou PDFs para justificações de faltas ou partilha de táticas).

Figura 3.4: Diagrama de Atividades: RF-03

O requisito que se segue, designado por Gestão de Inscrições e Renovações (RF-03), dá continuidade ao processo de estruturação administrativa do clube. Uma vez que os perfis estão criados e os atletas alocados aos respetivos plantéis, é estritamente necessário garantir que a situação legal e desportiva de cada praticante está regularizada para a época em curso. Este requisito determina que os atletas, ou os seus encarregados de educação, podem submeter o pedido de inscrição ou renovação através da plataforma, anexando a documentação desportiva e clínica exigida.

Tratando-se de um processo que envolve a submissão e verificação de ficheiros confidenciais, foi estipulado que a documentação submetida transita para um estado de análise e que a validação e aprovação final destas inscrições apenas pode ser levada a cabo pelos funcionários da secretaria do clube. A conclusão e o cumprimento deste requisito revelam-se de extrema importância para o sistema, uma vez que apenas os atletas com a inscrição devidamente aprovada poderão ser oficialmente inseridos nas convocatórias e participar em competições, servindo também de ponto de partida para a geração automática do plano de pagamento de quotas associado a essa época.

RF-04	
Nome do Requisito	Motor de Notificações Automáticas
Área do Sistema	Comunicação e Notificações
Ator Principal	Atletas, Encarregados de Educação, Treinadores e Gerência
Descrição	O sistema deve possuir um motor transversal capaz de gerar e enviar alertas automáticos (via <i>push notification</i> , <i>email</i> ou na própria plataforma) relativos a eventos críticos do clube, tais como alterações de horários de treinos, publicação de convocatórias, avisos de quotas em atraso e alertas de caducidade de exames médicos.
Prioridade	Alta
Pré-condições	1. O utilizador tem de ter os seus dados de contacto (email/telefone) corretos no perfil e as permissões de notificação ativas na aplicação ou <i>browser</i>. 2. Os gatilhos (eventos) têm de ocorrer no sistema (ex: um treinador altera a hora do treino, ou o servidor deteta que faltam 30 dias para um atestado caducar).
Pós-condições	1. A notificação é processada e despachada para os canais adequados de cada utilizador afetado. 2. O sistema gera um registo (<i>log</i>) de auditoria comprovando que o aviso foi enviado com sucesso (essencial para evitar desculpas como "não fui avisado que o exame caducava").
Crítérios de Aceitação	1. Alterações de horários de treinos ou espaços físicos devem gerar uma notificação imediata (<i>real-time</i>) para a equipa correspondente. 2. O sistema deve emitir alertas automáticos para a renovação do exame médico a 30 e a 15 dias da data de caducidade. 3. O sistema deve enviar um lembrete automático e cordial aos encarregados de educação/atletas nos dias seguintes ao vencimento de uma quota não paga.

Figura 3.5: Diagrama de Atividades: RF-04

O quarto requisito funcional, designado por Notificações e Alertas (RF-04), assume um papel transversal e de suporte a toda a dinâmica da plataforma. Este requisito surge da necessidade de garantir que o sistema gera e envia avisos automáticos aos diversos utilizadores (como atletas, encarregados de educação, treinadores e staff) sempre que ocorram eventos que exijam a sua atenção. Entre estes eventos incluem-se a publicação de novas convocatórias, alterações de última hora em horários ou locais de treino, e avisos de quotas ou pagamentos em atraso.

Para que as notificações sejam emitidas com sucesso, verifica-se como pré-condição que o utilizador destinatário tenha os seus dados de contacto devidamente preenchidos no perfil e que o evento que despoleta o aviso tenha sido acionado no sistema. Assim que a ação ocorre, o sistema atua de forma proativa para cumprir a pós-condição: a informação chega imediatamente ao utilizador, seja através de alertas visuais internos na própria interface da aplicação ou através de comunicações externas, como o correio eletrónico. A relevância deste requisito para a aplicação é bastante elevada, dado que assegura uma comunicação fluida, contínua e atempada entre a estrutura do clube e os seus membros, mitigando falhas de informação no dia a dia.

RF-06	
Nome do Requisito	Planeamento de Horários e Treinos
Área do Sistema	Gestão Desportiva e Operacional
Ator Principal	Treinadores / Gerência (Criação) e Atletas / Encarregados de Educação (Consulta)
Descrição	O sistema deve permitir aos treinadores ou membros da gerência criar, editar e cancelar sessões de treino. Qualquer marcação ou alteração efetuada deve refletir-se em tempo real nos calendários de consulta dos atletas afetados.
Prioridade	Alta
Pré-condições	1. O utilizador criador encontra-se autenticado com as permissões adequadas (Treinador associado à equipa ou Gerência). 2. A época, a modalidade e a equipa/turma em questão encontram-se ativas. 3. Os espaços físicos do clube (campos, pavilhões) já estão parametrizados na base de dados.
Pós-condições	1. A sessão de treino é persistida na base de dados, reservando automaticamente o espaço físico selecionado para aquele horário. 2. O calendário individual na área dos atletas correspondentes é imediatamente atualizado. 3. Caso a alteração ocorra num prazo curto (ex: menos de 24h), o sistema aciona o motor de notificações para alertar os envolvidos sobre a mudança.
Critérios de Aceitação	1. O formulário de marcação deve suportar a criação de eventos recorrentes (ex: treinos todas as terças e quintas às 19h00 durante toda a época). 2. O sistema tem de bloquear ativamente a gravação se detetar uma sobreposição de horários no mesmo espaço físico com outra equipa. 3. A interface de calendário dos atletas deve destacar visualmente (com cores ou ícones) os treinos que sofreram alterações recentes de horário ou local.

Figura 3.6: Diagrama de Atividades: RF-06

O sexto requisito funcional, designado por Gestão de Convocatórias (RF-06), dá continuidade à vertente de Gestão Desportiva da plataforma. Este requisito surge da necessidade da equipa técnica definir e comunicar oficialmente quais os atletas selecionados para representar o clube num determinado jogo, seja ele de caráter oficial ou amigável.

Para a realização desta operação, verifica-se como pré-condição que o utilizador se encontre autenticado com o perfil de Treinador ou Coordenador Técnico e que o evento correspondente ao jogo já esteja criado no calendário do sistema. Durante o processo de seleção, a interface deve auxiliar a decisão do treinador, cruzando os dados do plantel com as informações de assiduidade aos treinos e o histórico clínico (para evitar a convocação de atletas lesionados ou a cumprir castigo). Uma vez confirmada e submetida a seleção, cumpre-se a pós-condição: a lista de convocados é guardada na base de dados de forma persistente e o sistema aciona de imediato o envio de alertas automáticos aos atletas selecionados e aos respetivos encarregados de educação.

A relevância deste requisito para a aplicação é bastante elevada, uma vez que representa o culminar do ciclo de trabalho semanal da equipa. A desmaterialização das convocatórias garante que a informação chega de forma rápida e inequívoca aos intervenientes envolvidos, minimizando falhas de comunicação e facilitando toda a organização logística para os dias de

jogo.

RF-13	
Nome do Requisito	Acompanhamento Físico e Evolução de Métricas
Área do Sistema	Saúde e Bem-Estar
Ator Principal	Atletas / Encarregados de Educação (Consulta) e Treinadores / Departamento Médico (Registo e Consulta)
Descrição	O sistema deve permitir o registo periódico de dados antropométricos e métricas físicas (como peso, altura e Índice de Massa Corporal) dos atletas, possibilitando a visualização da sua evolução ao longo da época desportiva através de gráficos e dashboards.
Prioridade	Média
Pré-condições	1. O utilizador que efetua o registo (treinador, médico ou o próprio atleta, consoante as permissões do clube) tem de estar autenticado. 2. O perfil do atleta tem de estar ativo no sistema.
Pós-condições	1. Os novos dados são anexados ao processo individual do atleta, com a respetiva data de registo. 2. O sistema recalcula automaticamente métricas derivadas (como o IMC) e atualiza os gráficos de progressão física. 3. O histórico fica imediatamente disponível para a equipa técnica acompanhar o desenvolvimento do atleta.
Crítérios de Aceitação	1. A plataforma deve apresentar a evolução das métricas com recurso a elementos visuais (ex: gráficos de linhas) filtráveis por período de tempo (meses, épocas). 2. O sistema deve garantir que o acesso a estes dados físicos é estritamente confidencial, não sendo visíveis para outros atletas ou encarregados de educação. 3. A interface de inserção deve validar os dados (ex: impedir a inserção de valores de peso negativos ou irrealistas) para evitar falhas nos gráficos.

Figura 3.7: Diagrama de Atividades: RF-13

O décimo terceiro requisito funcional, designado por Gestão de Reserva de Espaços e Instalações Desportivas (RF-13), insere-se na área de Gestão Logística e Administrativa da plataforma. Este requisito surge da necessidade da estrutura do clube, nomeadamente a secretaria e os coordenadores técnicos, gerirem de forma eficiente a ocupação dos campos, pavilhões, balneários e ginásios, evitando sobreposições de horários entre os diferentes escalões e equipas.

Para que a alocação ou reserva de uma instalação seja efetuada, verifica-se como pré-condição que o utilizador responsável se encontre autenticado no sistema com o perfil de Coordenador Técnico, Treinador ou Administrador, e que os espaços físicos disponíveis já estejam previamente mapeados e configurados na base de dados.

Durante a operação, o utilizador acede ao calendário interativo de ocupação, seleciona o espaço pretendido, define a janela temporal e associa a reserva a uma equipa ou evento específico (como um treino, jogo oficial ou manutenção). O sistema efetua imediatamente uma validação de disponibilidade. Caso detete um conflito de horários, a operação é bloqueada e o utilizador é notificado; em caso de sucesso, cumpre-se a pós-condição: a reserva é registada de forma persistente na base de dados e o calendário global do clube é atualizado, ficando visível para todos os perfis autorizados.

A relevância deste requisito para a aplicação é elevada, uma vez que a otimização dos espaços físicos é fundamental para o funcionamento diário da instituição. A centralização e digitalização deste processo eliminam as redundâncias e os conflitos logísticos, garantindo que o planeamento desportivo decorre sem interrupções.

Documentação de IA

Modelo Usado: Gemini

Prompt: "Olha, agora para o nosso sistema do CAP, preciso que me comeces a gerar os requisitos funcionais. Quero que uses uma estrutura bem mais detalhada para cada um, tipo a das tabelas de especificação: ID do Requisito, Nome, Atores, Descrição, Pré-condições, Pós-condições e o Fluxo de Eventos (Principal e Exceções). Gera só o primeiro para ver se percebeste a ideia, depois vou-te pedindo os restantes."

Resultado: Percebido! Vou utilizar essa estrutura detalhada para garantir que a especificação fica pronta a passar para a fase de modelação (Casos de Uso). Aqui está o primeiro requisito funcional, focado na inscrição de atletas:

Campo	Descrição
ID	RF-01
Nome	Inscrição e Registo de Novos Atletas
Atores	Funcionário da Secretaria (Ator Principal)
Descrição	O sistema deve permitir à secretaria registar um novo atleta, inserindo os seus dados pessoais, modalidade e escalão, criando o respetivo perfil de acesso.
Pré-condições	O funcionário da secretaria tem de estar autenticado no sistema com privilégios administrativos.
Pós-condições	O perfil do atleta é criado na base de dados, associado a um escalão, e é enviado um email automático com as credenciais de acesso provisórias.
Fluxo Principal	1. O funcionário seleciona a opção "Novo Atleta" no painel de gestão. 2. O sistema apresenta o formulário de inscrição em branco. 3. O funcionário preenche os dados obrigatórios (Nome, NIF, Data de Nascimento, Contacto, Modalidade). 4. O funcionário anexa o atestado médico digitalizado. 5. O funcionário clica em "Guardar Registo". 6. O sistema valida os dados e regista o atleta com sucesso.
Fluxo de Exceção	3a. <i>NIF já existente:</i> O sistema alerta que já existe um utilizador com esse NIF e cancela a criação. 4a. <i>Formato de ficheiro inválido:</i> Se o atestado não for PDF ou Imagem, o sistema bloqueia o upload e pede novo ficheiro.

Tabela 3.5: Tabela de Especificação: RF-01

Estou pronto. Podes pedir o próximo requisito quando quiseres!

Nota da Equipa de Desenvolvimento: De forma a manter a concisão deste relatório, omitimos a listagem dos prompts subsequentes. O processo repetiu-se iterativamente para gerar a totalidade dos Requisitos Funcionais, garantindo que o modelo respeitava sempre esta estrutura tabular detalhada. O resultado final desta extração e as respetivas tabelas encontram-se no Capítulo 4.

3.3 Requisitos Não Funcionais

RNF-01	
Nome do Requisito	Proteção de Dados Sensíveis (Encriptação)
Categoria	Segurança e Privacidade (RGPD)
Descrição	O sistema deve garantir a encriptação rigorosa de toda a informação classificada como sensível (passwords, dados clínicos, documentos de identificação e dados financeiros). Esta proteção deve aplicar-se aos dados em repouso (na base de dados e armazenamento de ficheiros) e aos dados em trânsito (nas comunicações entre o dispositivo do utilizador e o servidor).
Prioridade	Alta (Crítico / Legal)
Critério de Verificação	1. Todo o tráfego da plataforma tem de ser forçado através de HTTPS com certificados SSL/TLS atualizados. 2. As passwords dos utilizadores nunca podem ser guardadas em texto limpo (<i>plain text</i>), sendo obrigatório o uso de algoritmos de <i>hashing</i> fortes (ex: bcrypt, Argon2). 3. Os ficheiros que contêm dados de saúde ou identificação civil devem estar encriptados ao nível do armazenamento (<i>storage</i>).

Figura 3.8: Diagrama de Atividades: RNF-01

O primeiro requisito não funcional (RNF-01), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se na garantia da segurança, no controlo de acessos e na proteção global da plataforma. Este requisito surge da necessidade imperativa de assegurar que apenas pessoas devidamente autorizadas conseguem interagir com os dados sensíveis do clube.

O fluxo inicia-se no momento em que um utilizador tenta iniciar sessão ou aceder a um módulo restrito do sistema. O utilizador submete as suas credenciais através da interface, momento em que a plataforma assume o controlo da operação. O sistema processa o pedido e verifica a validade da autenticação, cruzando as informações inseridas com os dados encriptados alojados na base de dados e avaliando rigorosamente o nível de permissões (papel) associado àquele perfil em concreto.

Caso o sistema detete que as credenciais estão incorretas ou que o utilizador não possui os privilégios necessários para aquela área específica, a operação é imediatamente interrompida e bloqueada. O fluxo devolve uma mensagem de erro ao ecrã, impedindo qualquer acesso indevido ou visualização de dados. Se, por outro lado, a validação for bem-sucedida, cumpre-se a pós-condição do diagrama: o sistema autoriza a entrada, estabelece uma sessão segura e encaminha o utilizador para a página pretendida. A relevância deste fluxo para a aplicação é total, pois atua como a principal fronteira defensiva tecnológica do clube, garantindo a privacidade de todos os associados e mitigando riscos de segurança logo na porta de entrada da plataforma.

RNF-03	
Nome do Requisito	Controlo de Acessos (RBAC)
Categoria	Segurança e Privacidade (RGPD)
Descrição	O sistema deve implementar um controlo de acessos baseado em papéis (<i>Role-Based Access Control</i>), garantindo de forma estrita que os utilizadores apenas conseguem visualizar, editar ou eliminar dados e aceder a áreas do sistema para os quais têm privilégios explícitos associados ao seu cargo (Atleta, Treinador, Encarregado de Educação, Secretaria, Gerência, etc.).
Prioridade	Alta
Critério de Verificação	1. Qualquer tentativa de acesso a uma rota ou <i>endpoint</i> da API sem as devidas permissões deve ser bloqueada pelo servidor, retornando um erro HTTP 403 (Forbidden). 2. A interface (front-end) deve adaptar-se dinamicamente, ocultando menus, botões e painéis para os quais o utilizador não tem autorização. 3. O sistema tem de garantir o isolamento horizontal (ex: um Treinador só acede aos dados da sua própria equipa, e nunca aos de outras equipas do clube).

Figura 3.9: Diagrama de Atividades: RNF-03

O terceiro requisito não funcional (RNF-03), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se no desempenho e na escalabilidade da plataforma. Este requisito surge da necessidade de garantir que o sistema responde de forma rápida e eficiente às solicitações dos utilizadores, mesmo durante períodos de elevada carga ou picos de acesso.

Para que o fluxo se inicie, assume-se como pré-condição que o utilizador esteja a interagir com a plataforma e solicite uma ação, como a extração de um relatório complexo ou a submissão de dados. O sistema recebe o pedido e inicia o processamento da informação. Nesta etapa crítica, a validação ilustrada no diagrama reflete a capacidade do sistema em gerir os recursos: o processamento deve ocorrer dentro de um tempo de resposta aceitável. Caso o sistema não consiga processar o pedido atempadamente devido a sobrecarga ou erro interno, o fluxo desvia para a apresentação de uma mensagem de erro ou aviso de tempo limite excedido.

Se o processamento ocorrer de forma fluida e dentro dos parâmetros de performance estipulados, cumpre-se a pós-condição: o sistema atualiza ou recupera a informação de forma persistente e apresenta a mensagem de sucesso ao utilizador sem atrasos perceptíveis. A relevância deste fluxo para a aplicação é crucial, uma vez que uma infraestrutura otimizada e escalável previne a paralisação das tarefas operacionais do clube, garantindo que treinadores, atletas e funcionários possam interagir com a base de dados em simultâneo sem degradação do serviço.

RNF-04	
Nome do Requisito	Design Responsivo (Mobile-First)
Categoria	Usabilidade e Experiência de Utilização
Descrição	O sistema deve implementar um controlo de acessos baseado em papéis (<i>Role-Based Access Control</i>), garantindo de forma estrita que os utilizadores apenas conseguem visualizar, editar ou eliminar dados e aceder a áreas do sistema para os quais têm privilégios explícitos associados ao seu cargo (Atleta, Treinador, Encarregado de Educação, Secretaria, Gerência, etc.).
Prioridade	Média
Critério de Verificação	1. A interface deve reorganizar-se fluidamente em ecrãs pequenos (ex: tabelas complexas devem transformar-se em cartões empilhados ou permitir um <i>scroll</i> horizontal nativo). 2. Os elementos de interação (ex: botões para registar faltas ou confirmar convocatórias) devem ter dimensões adequadas para toque em ecrãs táteis, sem risco de cliques acidentais noutros botões. 3. A plataforma não deve exigir o <i>zoom</i> manual do utilizador para conseguir ler texto num telemóvel.

Figura 3.10: Diagrama de Atividades: RNF-04

O quarto requisito não funcional (RNF-04), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se na disponibilidade e fiabilidade da plataforma. Este requisito surge da necessidade crítica de garantir que o sistema se mantém operacional de forma contínua e que a informação armazenada está protegida contra falhas técnicas, sobrecargas ou perdas acidentais de dados.

Para que o fluxo se inicie, assume-se como pré-condição que o sistema se encontra em funcionamento contínuo e que uma rotina de manutenção ou de cópia de segurança (backup) foi acionada, seja por agendamento automático do próprio servidor ou por intervenção direta de um administrador. O sistema inicia o processo de recolha, encriptação e cópia dos dados para um ambiente seguro. Durante esta operação, é efetuada uma validação rigorosa da integridade da informação. Caso ocorra uma falha na comunicação ou um erro na replicação dos ficheiros, o fluxo é interrompido e o sistema emite imediatamente um alerta crítico para a equipa de manutenção, permitindo uma intervenção rápida antes que os dados fiquem comprometidos.

Se a operação de salvaguarda e manutenção decorrer sem incidentes, cumpre-se a pós-condição: a cópia de segurança é gravada com sucesso, o sistema regista a conclusão da tarefa nos seus relatórios internos e continua a operar com a sua disponibilidade máxima. A relevância deste fluxo para a aplicação é vital, uma vez que a existência de mecanismos robustos de recuperação e a garantia de um tempo de atividade elevado (uptime) asseguram que o clube não perde o seu histórico desportivo ou financeiro, permitindo que a atividade diária não sofra interrupções abruptas.

RNF-04	
Nome do Requisito	Interface Intuitiva e Acessibilidade
Categoria	Usabilidade e Experiência de Utilização
Descrição	O sistema deve ter uma curva de aprendizagem reduzida, oferecendo uma navegação clara, identificação visual óbvia das ações e feedback imediato para o utilizador. A interface deve ser desenhada para ser inclusiva e facilmente compreendida por utilizadores com diferentes níveis de literacia digital, desde jovens atletas a encarregados de educação mais velhos.
Prioridade	Média
Critério de Verificação	1. Toda e qualquer ação de submissão, alteração ou eliminação de dados (ex: "Presença registada") deve gerar um alerta visual imediato e claro (ex: <i>toast</i> ou mensagem de sucesso/erro na interface). 2. A estrutura de navegação principal não deve exigir mais de três cliques (níveis de profundidade) para que o utilizador alcance as funcionalidades essenciais do seu perfil. 3. O contraste das cores e o tamanho das fontes devem cumprir as diretrizes básicas de acessibilidade web (WCAG) para garantir a legibilidade.

Figura 3.11: Diagrama de Atividades: RNF-05

O quinto requisito não funcional (RNF-05), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se na integração e interoperabilidade da plataforma. Este requisito surge da necessidade de o sistema comunicar de forma robusta e segura com entidades e serviços externos, tais como gateways de pagamento financeiro ou sistemas governamentais, bem como assegurar a exportação de dados em formatos standardizados.

Para que o fluxo se inicie, assume-se como pré-condição que o utilizador solicite uma ação na interface que dependa de um serviço externo, como a geração de uma referência multibanco para pagamento de quotas ou a exportação de um relatório em PDF ou ficheiro SAF-T. O sistema capta a solicitação, formata a informação de acordo com as exigências do recetor e inicia o pedido de comunicação através da API externa ou o processo de conversão do documento.

Nesta fase crítica, ocorre a validação ilustrada no diagrama: o sistema verifica a resposta devolvida pela entidade parceira ou a integridade do ficheiro gerado. Caso o serviço externo se encontre indisponível, devolva um erro de autenticação ou ocorra uma falha na formatação dos dados, o fluxo é imediatamente interrompido e a plataforma apresenta uma mensagem de erro clara ao utilizador. Se a resposta da integração for positiva e os dados forem validados com sucesso, cumpre-se a pós-condição: o system regista a transação externa na sua própria base de dados de forma persistente e exibe uma mensagem de sucesso, concluindo a operação.

A relevância deste fluxo para a aplicação é de extrema importância, uma vez que garante que a plataforma não opera como um sistema isolado. Uma interoperabilidade eficaz permite automatizar toda a logística financeira e administrativa do clube, reduzindo o trabalho manual e garantindo a sincronização em tempo real com serviços indispensáveis.

RNF-06	
Nome do Requisito	Tempos de Resposta Rápidos (Performance)
Categoria	Desempenho e Escalabilidade
Descrição	O sistema deve garantir tempos de carregamento curtos e uma experiência fluida, assegurando que as ações rotineiras (como carregar listagens de plantéis, submeter formulários de treino ou consultar a conta corrente) são executadas rapidamente, minimizando o tempo de espera do utilizador.
Prioridade	Alta
Critério de Verificação	1. O tempo de resposta da API para operações básicas de leitura e escrita não deve exceder os 500 milissegundos em condições normais. 2. O tempo total de carregamento visível para o utilizador nas páginas principais (ex: página inicial, calendário) deve ser inferior a 3 segundos em redes móveis padrão (ex: 4G). 3. A geração e renderização de relatórios complexos ou <i>dashboards</i> estatísticos deve ser concluída em menos de 5 segundos.

Figura 3.12: Diagrama de Atividades: RNF-06

O sexto requisito não funcional (RNF-06), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se na manutenibilidade e na auditoria do sistema. Este requisito surge da necessidade imperativa de garantir a rastreabilidade total de todas as ações críticas realizadas na plataforma, bem como de assegurar que a arquitetura tecnológica permite uma manutenção simplificada e a integração futura de novas funcionalidades.

Para que o fluxo de auditoria se inicie, assume-se como pré-condição que um utilizador autenticado solicite a execução de uma operação sensível no sistema, como a alteração de dados de um perfil, a eliminação de um registo ou a validação de um pagamento. O sistema recebe o pedido, processa a ação principal e, em simultâneo, inicia o mecanismo de rastreamento de auditoria (logs).

Nesta fase, a plataforma recolhe silenciosamente os metadados vitais da transação efetuada, tais como a identificação exata do utilizador, a descrição da ação, o endereço IP e o carimbo de data e hora. A etapa de validação ilustrada no diagrama assegura que a gravação deste histórico decorre em conformidade. Caso ocorra uma falha técnica no registo do log, o sistema processa um alerta interno para a equipa técnica, garantindo que o erro não passa despercebido. Se a operação decorrer com normalidade, cumpre-se a pós-condição: a ação do utilizador é efetivada na base de dados e o respetivo registo de auditoria é armazenado de forma persistente, imutável e totalmente invisível para quem está a utilizar o sistema.

A relevância deste fluxo para a aplicação é estrutural e indispensável. A manutenção de um histórico de atividades detalhado é a principal ferramenta da gerência e da administração para resolver conflitos, auditar acessos indevidos e garantir total transparência nas operações diárias do clube, enquanto a vertente de manutenibilidade assegura que a base de código se mantém limpa e escalável para a equipa de programadores.

Documentação de IA

Modelo Usado: Gemini

Prompt: "Boa, agora vamos passar para os requisitos não funcionais. Quero que faças a mesma coisa, mas usando a estrutura detalhada das nossas tabelas de RNF: ID do Requisito, Nome, Categoria, Descrição e Métrica de Aceitação. Gera só o primeiro, focado na segurança dos dados, para eu confirmar se a estrutura bate certo com as nossas tabelas."

Resultado: Combinado! Para os Requisitos Não Funcionais (RNF), vou adotar essa estrutura focada em métricas que possam ser testadas objetivamente pela equipa. Aqui tens o primeiro, focado na segurança e privacidade:

Campo	Descrição
ID	RNF-01
Nome	Conformidade com o RGPD e Proteção de Dados
Categoria	Segurança e Privacidade
Descrição	O sistema deve garantir que todos os dados sensíveis dos atletas (como NIF, contactos e atestados médicos) são armazenados de forma segura na base de dados (PostgreSQL), cumprindo as normas do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). As credenciais de acesso devem ser guardadas com recurso a algoritmos de <i>hashing</i> (ex: bcrypt).
Métrica de Aceitação	Uma auditoria técnica à base de dados deve confirmar que 100% das palavras-passe estão guardadas em formato <i>hash</i> e que não existe informação sensível exposta em texto limpo. Deve também existir um "Termo de Consentimento" de aceitação obrigatória no primeiro login.

Tabela 3.7: Especificação Detalhada do RNF-01

Estou pronto para gerar os restantes RNFs. Podes pedir quando quiseres!

Nota da Equipa de Desenvolvimento: À semelhança do processo adotado nos Requisitos Funcionais, a geração dos restantes Requisitos Não Funcionais foi efetuada de forma iterativa, garantindo sempre a mesma estrutura tabular. A listagem completa e os respetivos diagramas/tabelas encontram-se no Capítulo 4 deste relatório.

4 Especificação e Modelação do Software

4.1 Introdução e Contexto das Decisões Arquiteturais

Após a conclusão da fase de levantamento de requisitos, a equipa de desenvolvimento reuniu-se de forma não oficial para discutir e definir as principais decisões arquiteturais do sistema. Esta reunião informal permitiu que todos os elementos da equipa partilhassem as suas perspetivas e experiências, resultando num consenso técnico sobre as tecnologias e padrões a adotar no projeto.

O sistema a desenvolver para o Clube Amigos de Polvoreira (CAP) precisa de dar resposta a várias áreas de negócio em simultâneo: a gestão desportiva dos plantéis e convocatórias, o acompanhamento clínico dos atletas (lesões e exames médicos), o controlo financeiro das quotas com integrações bancárias, e ainda a emissão de ficheiros de conformidade fiscal como o SAF-T exigido pela Autoridade Tributária. Para garantir que todas estas vertentes funcionam de forma integrada, a equipa optou por dividir a modelação do software em componentes estruturais e comportamentais, seguindo as metodologias de engenharia de software lecionadas na unidade curricular.

As decisões que se seguem não foram tomadas de forma arbitrária. Cada escolha tecnológica foi analisada em conjunto, comparando as diferentes alternativas disponíveis e ponderando as vantagens e desvantagens de cada uma face às necessidades específicas do CAP. As secções seguintes apresentam, para cada aspeto crítico da arquitetura, as opções consideradas, a análise técnica realizada e a recomendação final da equipa.

4.1.1 Padrão Arquitetural Global

O padrão arquitetural define a forma como os diferentes componentes do sistema comunicam entre si, como os dados são isolados e como a aplicação poderá crescer no futuro. A equipa avaliou três abordagens distintas.

A primeira opção foi a **Arquitetura Monolítica em Camadas**. Esta abordagem organiza o código em camadas (apresentação, negócio e acesso a dados) e tem como vantagem a simplicidade de implementação e uma curva de aprendizagem reduzida. No entanto, à medida

que o sistema cresce, tende a gerar um elevado acoplamento entre os módulos. Por exemplo, uma alteração no algoritmo de convocatórias poderia afetar as validações do módulo financeiro. Além disso, a falta de fronteiras claras dificulta a segregação de dados exigida pelo RGPD.

A segunda opção foi a **Arquitetura de Microsserviços**. Este padrão divide a aplicação em serviços independentes que comunicam via rede, permitindo escalabilidade independente e isolamento total dos dados. Por exemplo, o módulo de pagamentos poderia escalar de forma autónoma nos picos de faturação. Contudo, esta abordagem introduz uma complexidade infraestrutural elevada e a gestão de transações distribuídas seria um desafio crítico para garantir a consistência entre o pagamento de quotas e a geração do ficheiro SAF-T.

A terceira opção foi o **Monólito Modular** combinado com uma arquitetura orientada a eventos internos. Esta abordagem mantém a simplicidade de um único artefacto de implantação, mas impõe fronteiras lógicas claras entre os módulos, inspiradas nos princípios do Domain-Driven Design. Os módulos comunicam através de um barramento de eventos em memória, evitando dependências diretas. Por exemplo, quando o atestado médico de um atleta caduca, o módulo clínico emite um evento que o módulo desportivo consome para bloquear a disponibilidade desse atleta para convocatórias.

Opção Arquitetural	Vantagens	Desvantagens
Monólito em Camadas	Simplicidade de implantação; Curva de aprendizagem reduzida; Facilidade de rastreamento transacional.	Alto acoplamento lógico; Risco de degradação do código; Dificuldade na segregação estrita de dados RGPD.
Microsserviços	Escalabilidade independente por domínio; Isolamento físico total de dados sensíveis; Flexibilidade tecnológica.	Complexidade operacional e infraestrutural elevada; Desafio crítico na gestão de transações distribuídas para o SAF-T; Maior latência.
Monólito Modular	Implantação unificada com baixo acoplamento interno; Consistência transacional garantida; Separação lógica orientada ao domínio (DDD).	Exige elevada disciplina e rigor na manutenção das fronteiras dos módulos; Risco de acoplamento accidental se os princípios não forem respeitados.

Tabela 4.1: Comparação de Padrões Arquiteturais

Decisão da Equipa: A equipa decidiu adotar o **Monólito Modular**. Esta escolha oferece o melhor equilíbrio entre a necessidade de isolar os dados clínicos e financeiros e a capacidade de desenvolvimento da equipa. Os microsserviços trariam uma complexidade operacional excessiva para a escala atual do CAP, enquanto o monólito modular permite manter as regras de negócio bem encapsuladas e preparar a plataforma para crescer de forma sustentada.

4.1.2 Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD)

A escolha da base de dados é uma das decisões mais importantes do projeto, pois dela depende a integridade dos dados e a conformidade legal da plataforma. A base de dados terá de suportar a gestão de contas de encarregados de educação, a emissão de faturas, o registo de avaliações físicas dos atletas e o armazenamento de queixas clínicas.

A primeira opção considerada foi o **MongoDB**, uma base de dados NoSQL orientada a documentos. Esta tecnologia oferece grande flexibilidade de esquema, o que seria útil para armazenar métricas de desempenho desportivo. No entanto, as bases de dados NoSQL têm limitações no suporte a transações complexas e não garantem as propriedades ACID de forma nativa. Para o CAP, onde o módulo financeiro exige rigor absoluto (relação entre atleta, quota e recibo para evitar duplicação de NIFs e garantir a exportação do ficheiro SAF-T), esta limitação é problemática.

A segunda opção foi o **Microsoft SQL Server**, um motor relacional robusto com excelente desempenho no processamento de transações. Apesar das suas qualidades técnicas, os custos de licenciamento e manutenção a longo prazo tornam esta opção menos viável para um clube desportivo de média dimensão.

A terceira opção foi o **PostgreSQL**. Esta base de dados relacional oferece conformidade ACID rigorosa, essencial para o módulo financeiro, e conta ainda com suporte nativo para colunas do tipo JSONB. Esta funcionalidade permite combinar a integridade do modelo relacional com a flexibilidade de armazenar dados não estruturados (como avaliações físicas ou queixas clínicas) de forma pesquisável.

Opção de SGBD	Vantagens	Desvantagens
MongoDB (NoSQL)	Esquema totalmente dinâmico; Ideal para séries temporais de métricas desportivas e registos clínicos flexíveis.	Suporte limitado para transações ACID complexas; Risco de inconsistência relacional para emissão de ficheiros fiscais (SAF-T).
Microsoft SQL Server	Robustez transacional corporativa; Ferramentas avançadas de auditoria e relatórios; Excelente integração nativa.	Elevados custos de licenciamento comercial em ambientes de produção; Maior consumo de recursos infraestruturais.
PostgreSQL	Conformidade ACID estrita a custo zero; Suporte avançado para o tipo JSONB, combinando o modelo relacional com a flexibilidade documental.	A indexação de consultas complexas em campos JSON exige um desenho técnico mais minucioso por parte do administrador de dados.

Tabela 4.2: Comparação de SGBD

Decisão da Equipa: A equipa decidiu adotar o **PostgreSQL**. Esta escolha garante a inte-

gridade relacional necessária para evitar erros de faturação e duplicação de dados, ao mesmo tempo que o suporte JSONB permite armazenar as particularidades das avaliações físicas e registos clínicos. Além disso, sendo uma tecnologia *open-source*, não acarreta custos de licenciamento, o que se adequa ao orçamento do CAP.

4.1.3 Tecnologias e Stack de Backend

A escolha da tecnologia de *backend* é fundamental para garantir o processamento eficiente das regras de negócio, a segurança dos dados e a automação de tarefas críticas. A equipa avaliou três ecossistemas distintos para o desenvolvimento do servidor aplicacional.

A primeira opção foi o **Node.js** com a *framework* **NestJS**. Esta solução destaca-se pelo modelo orientado a eventos e *non-blocking I/O*, sendo ideal para gerir um elevado volume de ligações concorrentes e a receção de *webhooks* financeiros. No entanto, a sua natureza *single-threaded* pode tornar-se um gargalo em operações intensivas de CPU, como a geração do ficheiro XML do SAF-T, comprometendo a responsividade do sistema para outros utilizadores.

A segunda opção foi o **Java** com **Spring Boot**. Este ecossistema é o padrão da indústria para aplicações corporativas, oferecendo grande robustez e ferramentas de segurança maduras (Spring Security). Contudo, o ambiente de execução Java (JVM) tem um consumo elevado de recursos e tempos de arranque prolongados. Além disso, a verbosidade da linguagem pode abrandar o ritmo de desenvolvimento num projeto com prazos académicos curtos.

A terceira opção foi o **Microsoft .NET 8** com a linguagem **C#**. Esta plataforma oferece um desempenho elevado graças à compilação JIT e uma integração excelente com a base de dados via Entity Framework Core. Um fator decisivo para o CAP é o suporte nativo para *BackgroundServices*, que facilita a implementação dos *cronjobs* necessários para monitorizar atestados médicos e pagamentos em atraso, sem necessidade de ferramentas externas complexas.

Decisão da Equipa: A equipa decidiu adotar o **C# com .NET 8**. Esta escolha permite implementar de forma nativa e eficiente os mecanismos de monitorização contínua (ex.: validação do EMD) e garante a performance necessária para a extração e formatação massiva de dados para conformidade fiscal.

4.1.4 Comunicação e Especificação da API

A definição do protocolo de comunicação é crucial para garantir a interoperabilidade entre o servidor e os diversos clientes (web, móvel e serviços externos). A equipa analisou três paradigmas principais para a interface de programação de aplicações (API).

A primeira opção foi o **GraphQL**. Este paradigma dá autonomia ao cliente para definir a estrutura exata dos dados que pretende receber, eliminando o problema do *over-fetching*. Seria

Opção de Backend	Vantagens	Desvantagens
Node.js (NestJS)	Elevado desempenho I/O e processamento concorrente assíncrono; Ideal para manipulação de fluxos contínuos de webhooks e notificações WebSocket.	O bloqueio da thread principal durante a geração intensiva do ficheiro XML SAF-T pode colapsar a responsividade geral do sistema.
Java (Spring Boot)	Padrão corporativo para aplicações transacionais; Ecossistema extremamente maduro para implementações complexas de segurança (RBAC).	Elevado consumo de memória basilar; Verbosidade e morosidade no ciclo de programação e implantação inicial.
C# (.NET 8)	Desempenho computacional elevado; Integração elegante com o banco de dados; Suporte nativo imbatível para tarefas assíncronas recorrentes (cronjobs e workers).	Exige proficiência nas abstrações de injeção de dependência e gestão de tempo de vida de instâncias associadas ao Entity Framework Core.

Tabela 4.3: Comparação de Tecnologias de Backend

uma solução excelente para os *dashboards* complexos do CAP. No entanto, a implementação de restrições de segurança granulares no GraphQL é extremamente complexa. Garantir que dados médicos sensíveis não são expostos acidentalmente através de relações entre entidades exigiria uma lógica de autorização onerosa em cada nó do grafo.

A segunda opção foi o **gRPC**, baseado em *Protocol Buffers* e HTTP/2. É a tecnologia de menor latência e maior eficiência binária, sendo ideal para comunicação entre microsserviços. Contudo, o gRPC apresenta dificuldades de integração direta com navegadores web tradicionais e é pouco flexível para consumir *webhooks* externos que enviem dados em texto limpo (como os pagamentos Multibanco). Esta rigidez tornaria as integrações vitais do clube muito mais difíceis de implementar.

A terceira opção foi a **Arquitetura RESTful**, utilizando o formato JSON. A ubiquidade do REST é a sua maior vantagem, garantindo compatibilidade imediata com qualquer cliente e facilidade na receção de *webhooks* financeiros. Além disso, o paradigma REST permite aplicar o Controlo de Acessos Baseado em Papéis (RBAC) de forma simples ao nível das rotas, protegendo eficazmente os dados sensíveis dos atletas conforme exigido pelo RGPD.

Decisão da Equipa: A equipa decidiu implementar uma **RESTful API**. Esta escolha assegura uma comunicação padronizada e robusta, facilitando tanto a integração com serviços de pagamento externos como a gestão rigorosa de permissões de acesso aos dados clínicos e financeiros.

Paradigma de API	Vantagens	Desvantagens
GraphQL	Elimina a recolha excessiva ou insuficiente de dados; Excelente para a agregação de dados díspares nos dashboards de contabilidade e perfis unificados.	Ocultação seletiva de dados sensíveis e implementação granular do RBAC exigem a injeção de camadas de segurança onerosas e propensas a falhas.
gRPC	Latência mínima e forte tipagem binária; Elevado desempenho em redes com baixa largura de banda e elevada concorrência.	Inflexibilidade extrema para integrar com webhooks externos em texto plano (Multibanco); Dificulta o consumo a partir de clientes web não otimizados.
RESTful API	Aceitação universal; Clareza na manipulação de recursos; Integração nativa, transparente e isenta de fricção com serviços de pagamentos e federações externas.	Requer um planeamento metódico das rotas para evitar a sobrecarga de múltiplos pedidos ao preencher ecrãs com agregação de muitos recursos lógicos.

Tabela 4.4: Comparação de Paradigmas de API

4.2 Modelação Estrutural

O primeiro diagrama estrutural construído foi o modelo de domínio, que procura apresentar as várias entidades que fazem parte do problema de gestão integrada do clube desportivo, representadas como retângulos, e as relações entre elas, representadas como linhas retas, legendadas com os nomes das relações. Para não construir um modelo de dimensões muito elevadas, tornando difícil a sua leitura e invalidando o propósito da sua existência, não se representaram relações relativas a operações de consulta (ex.: “Treinador” consulta “Estatística”), mesmo que operações de criação e alteração de entidades se encontrem representadas. Ademais, pelo mesmo motivo, não se representaram entidades que se consideraram irrelevantes para a visão geral do problema, como identificadores, nomes, preços, etc. Segue-se o modelo de domínio, construído com base no levantamento de requisitos e nas entrevistas realizadas:

São também descritas associações de multi-conjunto entre entidades. Por exemplo, um “Plantel” é constituído por “Atleta”s, e a cada “Atleta” está associada a “Posição” no plantel e o “Número da Camisola”. Esta relação reflete-se no RF-02 (Gestão de Plantéis e Alocação de Atletas). Para representar estas relações no modelo de domínio, foram utilizadas classes de associação, entidades que representam a relação entre outras duas entidades. No exemplo dado, foi criada a entidade “Atleta no Plantel”, que se associou à relação “Plantel constituído por Atletas”. O mesmo método foi utilizado para outras relações semelhantes, dando origem às entidades “Item na Convocatória”, “Participação em Jogo” e “Pagamento de Quota”.

Uma classe de associação foi também utilizada para a representação das transações financeiras (RF-06 e RF-07): a relação de pagamento de uma quota foi identificada como um “Pagamento de Quota”, por sua vez relacionada com uma “Transação” por uma relação do tipo “é um”. A “Fatura”, por já ser uma entidade, foi diretamente associada à “Transação”. A “Quota”, apesar de se tratar de um valor a pagar, foi representada como uma entidade separada que se associa ao “Atleta” e à “Época”, permitindo assim o rastreamento completo do histórico financeiro.

O modelo de domínio também captura a vertente clínica do sistema. A entidade “Atestado Médico” está associada ao “Atleta” através de uma relação “possui”, com atributos de “Data de Validade” que permitem ao sistema gerar alertas automáticos de caducidade, conforme identificado nas entrevistas com os atletas. As “Queixa Física” e “Lesão” também se encontram modeladas, permitindo que os atletas registem autonomamente os seus problemas de saúde e que os treinadores consultem esta informação antes de elaborar convocatórias.

A comunicação entre os diversos intervenientes do clube é suportada pela entidade “Notificação”, que pode ser enviada a qualquer “Utilizador” e está associada a diversos eventos do sistema, como convocatórias publicadas, quotas em atraso ou alterações de horários.

Por último, a gestão das infraestruturas do clube é representada através das entidades “Instalação”, “Reserva” e “Evento” (que engloba “Treino” e “Jogo”). Esta modelação surge da necessidade identificada pela gerência de evitar conflitos de agendamento entre as diferentes modalidades do clube.

O outro diagrama estrutural construído trata-se de um diagrama de componentes, que tem como intuito decompor o sistema a desenvolver em componentes menores, cada um com uma área de foco mais específica. Com o desenvolvimento deste diagrama, obtém-se uma ideia arquitetural de alto nível do sistema a desenvolver. Este diagrama encontra-se alinhado com a decisão arquitetural de Monólito Modular apresentada na secção anterior.

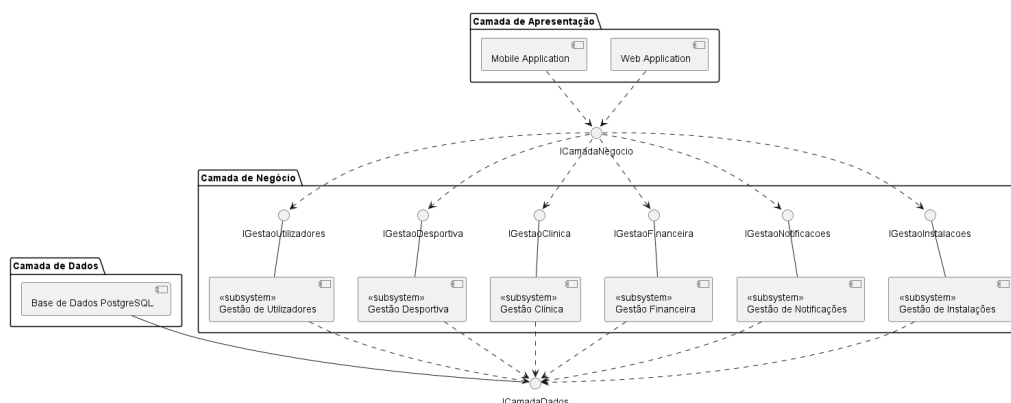


Figura 4.2: Diagrama de Componentes a definir a arquitetura do sistema

Do diagrama, lê-se que a aplicação pode ser dividida em três componentes principais, correspondentes às três camadas da arquitetura decidida: Camada de Apresentação, Camada de Negócio e Camada de Dados. Esta arquitetura foi escolhida porque, apesar de apresentar uma maior complexidade do que a de uma arquitetura monolítica tradicional, conduz à escrita de código mais fácil de manter, uma vez que a separação entre camadas permite a alteração do funcionamento interno de cada camada sem alterações às restantes, desde que sejam cumpridas as interfaces através das quais as camadas interagem (“ICamadaDados” e “ICamadaNegocio”).

Verifica-se que o componente “Camada de Negócio” se subdivide em seis subsistemas, apresentados com o estereótipo «subsystem»:

- **Gestão de Utilizadores:** Responsável pelo registo, autenticação e gestão de perfis de todos os utilizadores do sistema (atletas, treinadores, encarregados de educação, secretaria e gestão).
- **Gestão Desportiva:** Engloba a gestão de modalidades, equipas, plantéis, convocatórias, jogos e estatísticas desportivas.
- **Gestão Clínica:** Responsável pelo controlo de atestados médicos, registo de queixas físicas e lesões, bem como pela geração de alertas de caducidade.
- **Gestão Financeira:** Abrange o controlo de quotas, processamento de pagamentos, emissão de faturas e geração do ficheiro SAF-T para conformidade fiscal.
- **Gestão de Notificações:** Sistema transversal responsável pelo envio de alertas e avisos automáticos a todos os utilizadores.
- **Gestão de Instalações:** Controla o agendamento e reserva das infraestruturas do clube, evitando conflitos de utilização.

Justifica-se a divisão da camada de negócio em subsistemas para que estes possam ser de-

envolvidos independentemente e para que possam ser modificados sem necessidade de se fazerem alterações ao código de outros subsistemas da camada de negócio, tornando mais simples a manutenção da aplicação. O código correspondente a cada subsistema pode ser alterado, desde que continue a ser corretamente implementada a interface a que o subsistema se encontra associado.

Esta divisão em subsistemas alinha-se perfeitamente com a decisão arquitetural de Monólito Modular, onde cada módulo possui fronteiras bem definidas e comunica através de eventos de domínio internos, garantindo um acoplamento débil entre os diferentes componentes de negócio.

4.3 Modelação comportamental

Foram construídos vários diagramas que procuravam representar o comportamento do sistema. O primeiro deles foi um diagrama de máquina de estados, que descreve os estados em que uma quota se pode encontrar, e que ações a fazem mudar de estado. O motivo para a construção deste diagrama foi a dificuldade de explicar estes estados e as transições entre eles diretamente a partir dos requisitos, uma vez que a informação necessária para o fazer se encontra espalhada por vários requisitos, dificultando que um membro da equipa de desenvolvimento compreenda esta máquina de estados sem uma representação concisa da mesma.

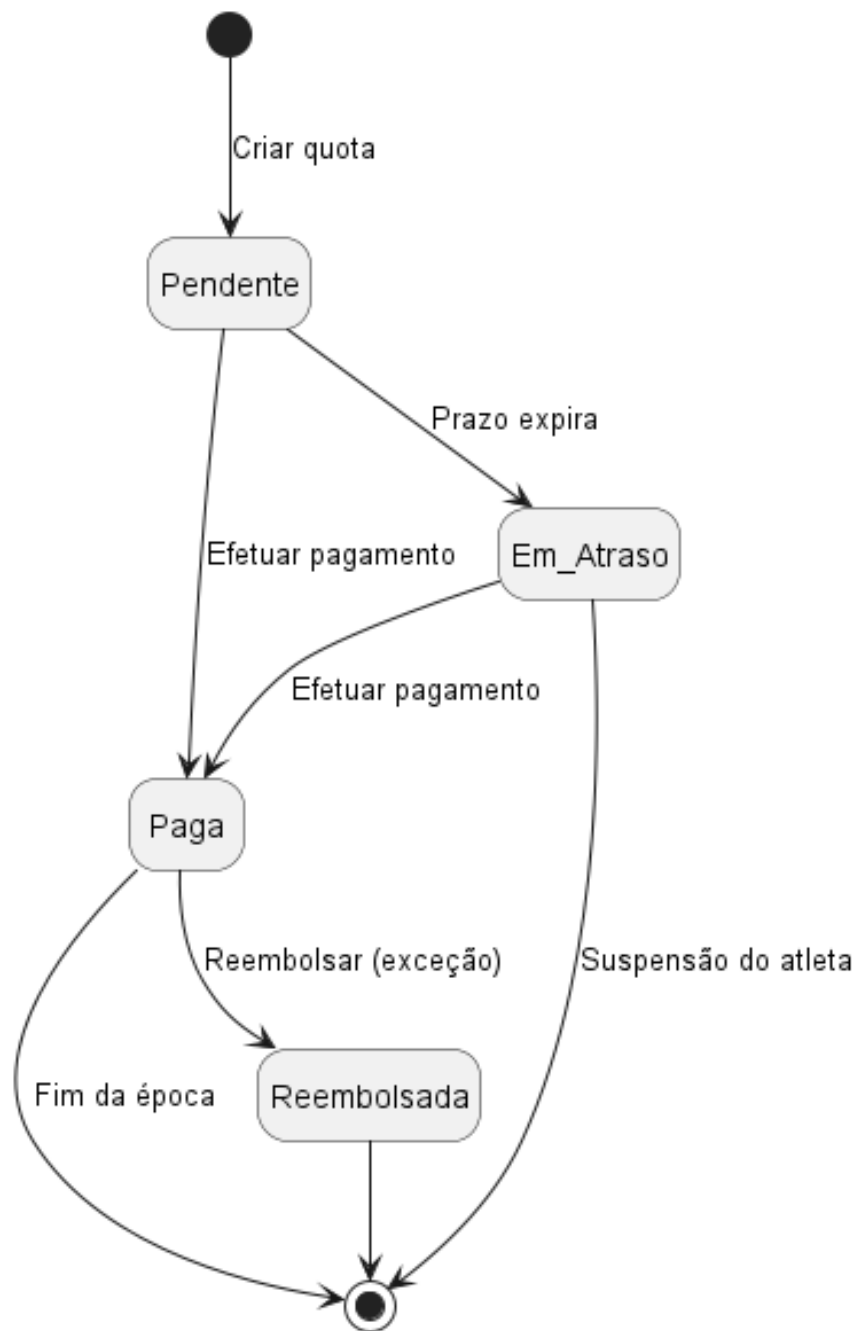


Figura 4.3: Diagrama de máquina de estados dos estados de uma quota.

Uma quota é criada no início de cada época desportiva com o estado “Pendente”, aguardando o seu pagamento. Quando o encarregado de educação ou atleta efetua o pagamento, a quota transita para o estado “Paga”. Caso o prazo de pagamento expire sem que o pagamento seja efetuado, a quota transita para o estado “Em Atraso”. A partir deste estado, o pagamento ainda pode ser realizado, transitando para “Paga”, ou pode ser aplicada uma suspensão ao atleta caso o atraso persista. Uma quota no estado “Paga” pode ainda ser reembolsada em

casos excepcionais, transitando para o estado “Reembolsada”.

De forma análoga, foi construído um diagrama de máquina de estados para representar os possíveis estados de uma convocatória:

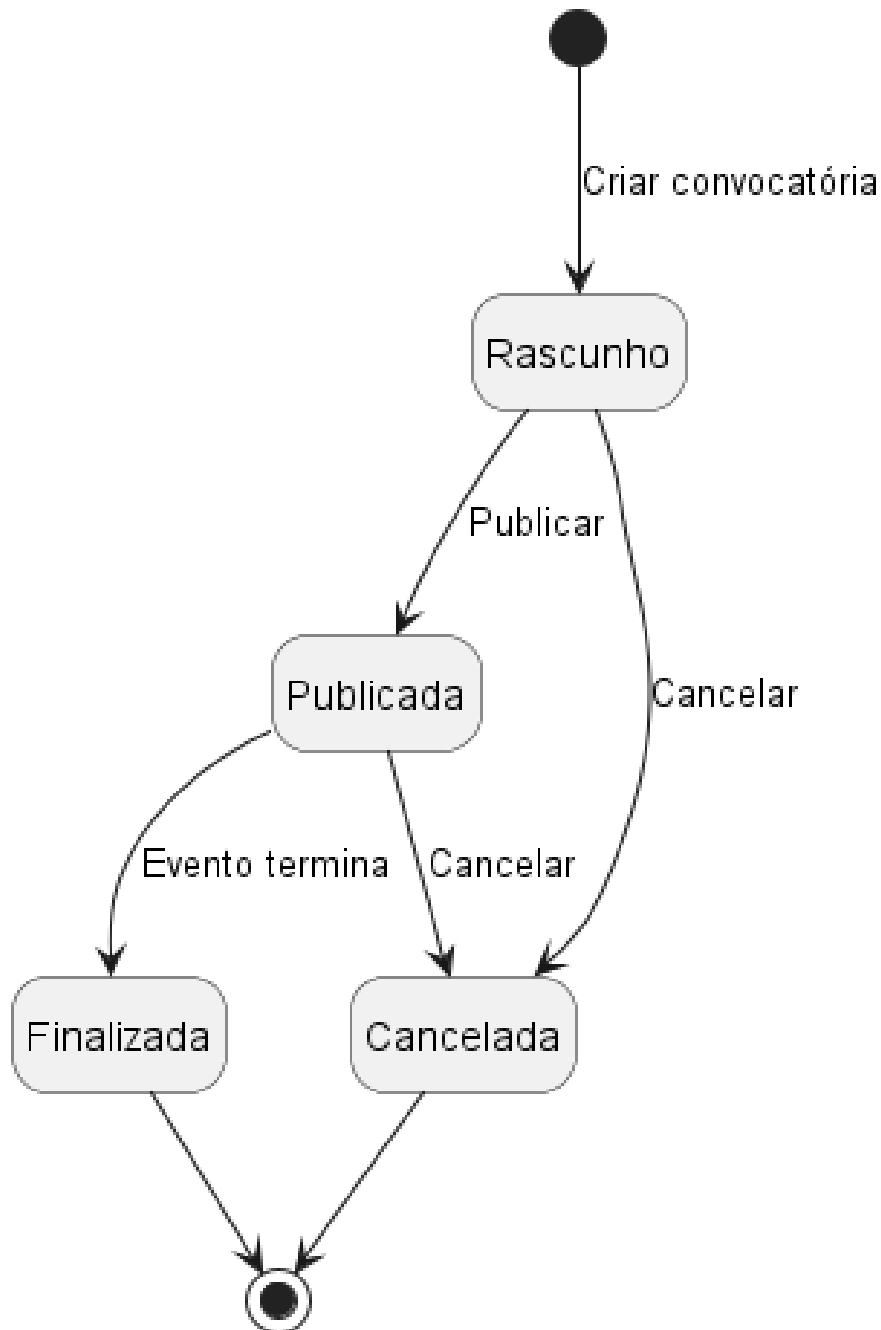


Figura 4.4: Diagrama de máquina de estados dos estados de uma convocatória.

Uma convocatória é criada pelo treinador com o estado “Rascunho”, permitindo a sua edição.

Quando o treinador finaliza a seleção de atletas, a convocatória é publicada, transitando para o estado “Publicada”. Neste estado, os encarregados de educação podem confirmar ou recusar a presença dos seus educandos. Quando o jogo ou treino associado termina, a convocatória transita automaticamente para o estado “Finalizada”. Uma convocatória pode ainda ser cancelada a partir dos estados “Rascunho” ou “Publicada”.

De seguida, foi construído um diagrama de casos de uso, que apresenta todas as operações suportadas pelo sistema, e que atores as podem realizar. Devido ao elevado número de casos de uso, dividiu-se o diagrama de acordo com os vários subsistemas. Apresenta-se, abaixo, um diagrama geral, onde se encontram representados os vários atores e os subsistemas com que interagem.

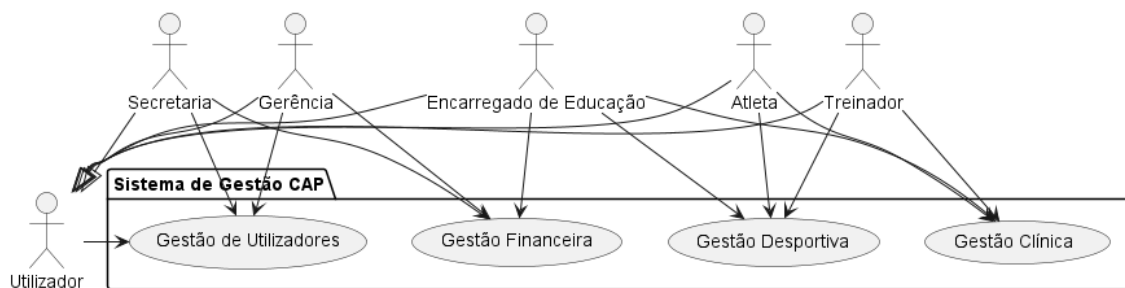


Figura 4.5: Diagrama de casos de uso geral.

No diagrama, observam-se os vários atores que interagem com o sistema:

- **Utilizador** – ator genérico que representa operações comuns a todos os tipos de utilizador
- **Atleta** – praticante de uma ou mais modalidades do clube
- **Treinador** – responsável por equipas e gestão de treinos/jogos
- **Encarregado de Educação** – responsável legal por atletas menores
- **Secretaria** – funcionário responsável pela gestão administrativa
- **Gerência** – administrador do sistema com acesso total

Apresentam-se, abaixo, os diagramas de casos de uso correspondentes aos vários subsistemas:

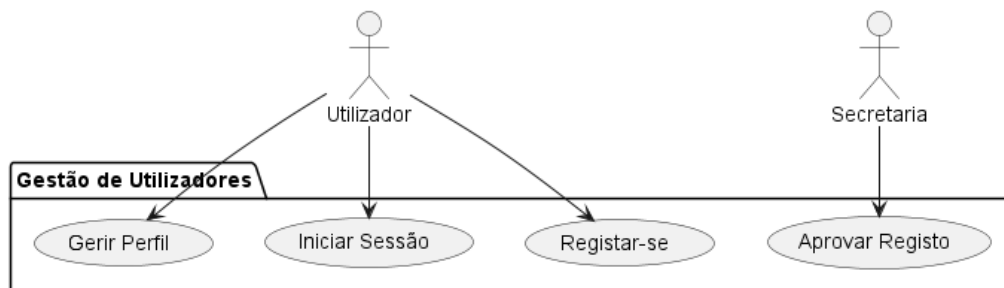


Figura 4.6: Diagrama de casos de uso do subsistema de Gestão de Utilizadores.

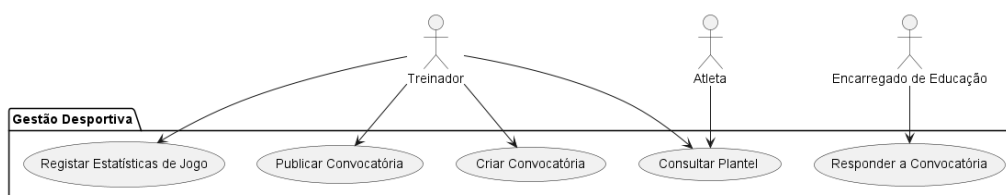


Figura 4.7: Diagrama de casos de uso do subsistema de Gestão Desportiva.

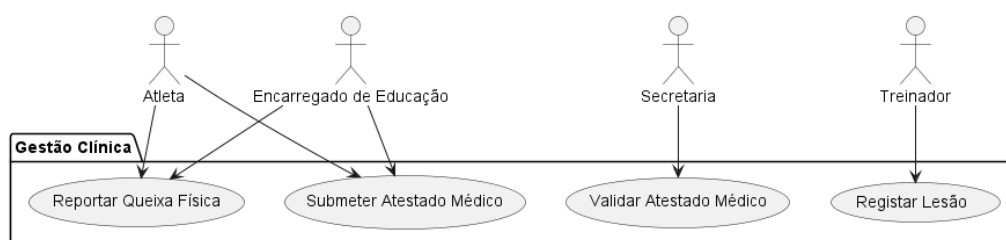


Figura 4.8: Diagrama de casos de uso do subsistema de Gestão Clínica.

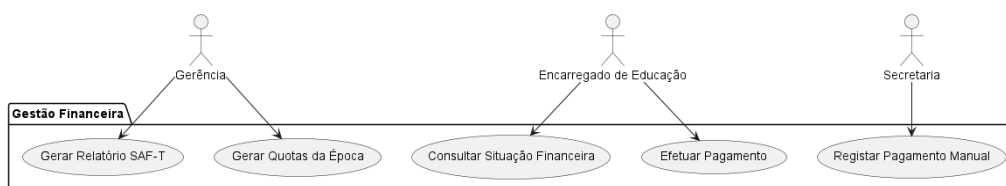


Figura 4.9: Diagrama de casos de uso do subsistema de Gestão Financeira.

4.3.1 Descrição dos casos de uso

Seguem-se as descrições detalhadas dos casos de uso identificados, organizadas por subsistema.

Campo	Descrição
Caso de uso	Registrar-se
Ator	Utilizador
Descrição	Utilizador cria uma conta para se poder autenticar e realizar outras operações.
Pré-condição	Utilizador não tem sessão iniciada.
Pós-condição	É registada uma conta com os dados providenciados pelo utilizador, pendente de aprovação.
Fluxo normal	1. Utilizador solicita o seu registo. 2. Utilizador indica o seu nome, email, palavra-passe e tipo de conta pretendido. 3. Sistema verifica que não existe um utilizador com o email providenciado. 4. Sistema regista os dados do utilizador numa nova conta com estado "Pendente". 5. Sistema notifica a secretaria sobre o novo pedido de registo. 6. Sistema informa utilizador de sucesso na operação de registo.
Fluxo de exceção 1	[existe um utilizador com o email providenciado] (passo 3) 3.1. Sistema informa o utilizador que o email já corresponde a um utilizador registado. 3.2. Sistema cancela a operação de registo.

Tabela 4.6: Caso de uso "Registrar-se".

Campo	Descrição
Caso de uso	Iniciar Sessão
Ator	Utilizador
Descrição	Utilizador autentica-se para poder realizar outras operações.
Pré-condição	Utilizador não tem sessão iniciada e a sua conta está aprovada.
Pós-condição	Utilizador fica com sessão iniciada no sistema.
Fluxo normal	1. Utilizador providencia email e palavra-passe. 2. Sistema verifica que existe um utilizador com as credenciais providenciadas e conta ativa. 3. Sistema inicia uma sessão para o utilizador. 4. Sistema redireciona o utilizador para a página principal correspondente ao seu tipo.
Fluxo de exceção 1	[credenciais inválidas ou conta não ativa] (passo 2) 2.1. Sistema informa que a autenticação não teve sucesso. 2.2. Sistema cancela a operação de autenticação.

Tabela 4.8: Caso de uso “Iniciar Sessão”.

Campo	Descrição
Caso de uso	Aprovar Registo
Ator	Secretaria
Descrição	Secretaria aprova ou rejeita um pedido de registo de utilizador.
Pré-condição	Secretaria tem sessão iniciada e existem pedidos de registo pendentes.
Pós-condição	O pedido de registo é aprovado ou rejeitado, e o utilizador é notificado.
Fluxo normal	1. Secretaria consulta a lista de pedidos de registo pendentes. 2. Secretaria seleciona um pedido para análise. 3. Sistema apresenta os dados do pedido. 4. Secretaria aprova o pedido. 5. Sistema atualiza o estado da conta para “Ativo”. 6. Sistema envia notificação ao utilizador sobre a aprovação.
Fluxo alternativo 1	[secretaria rejeita o pedido] (passo 4) 4.1. Secretaria indica o motivo da rejeição. 4.2. Sistema atualiza o estado da conta para “Rejeitado”. 4.3. Sistema envia notificação ao utilizador sobre a rejeição.

Tabela 4.10: Caso de uso “Aprovar Registo”.

Campo	Descrição
Caso de uso	Gerir Perfil
Ator	Utilizador
Descrição	Utilizador consulta e edita os seus dados pessoais.
Pré-condição	Utilizador tem sessão iniciada.
Pós-condição	Os dados do perfil são atualizados conforme as alterações efetuadas.
Fluxo normal	1. Utilizador acede ao seu perfil. 2. Sistema apresenta os dados atuais do utilizador. 3. Utilizador edita os dados pretendidos. 4. Sistema valida os novos dados. 5. Sistema guarda as alterações. 6. Sistema confirma o sucesso da operação.
Fluxo de exceção 1	[dados inválidos] (passo 4) 4.1. Sistema informa quais campos contêm erros. 4.2. Regressa a 3.

Tabela 4.12: Caso de uso “Gerir Perfil”.

Subsistema de Gestão de Utilizadores

Campo	Descrição
Caso de uso	Criar Convocatória
Ator	Treinador
Descrição	Treinador cria uma convocatória para um jogo ou treino.
Pré-condição	Treinador tem sessão iniciada e está associado a pelo menos uma equipa.
Pós-condição	É criada uma convocatória com os atletas selecionados, em estado “Rascunho”.
Fluxo normal	1. Treinador seleciona a equipa. 2. Sistema apresenta o plantel da equipa. 3. Treinador indica o tipo de evento (jogo/treino), data, hora e local. 4. Treinador seleciona os atletas a convocar. 5. Sistema cria a convocatória em estado “Rascunho”. 6. Sistema confirma a criação da convocatória.

Tabela 4.14: Caso de uso “Criar Convocatória”.

Campo	Descrição
Caso de uso	Publicar Convocatória
Ator	Treinador
Descrição	Treinador publica uma convocatória, notificando os atletas e encarregados.
Pré-condição	Treinador tem sessão iniciada e existe uma convocatória em estado "Rascunho".
Pós-condição	A convocatória passa ao estado "Publicada" e são enviadas notificações.
Fluxo normal	1. Treinador seleciona uma convocatória em rascunho. 2. Sistema apresenta os detalhes da convocatória. 3. Treinador confirma a publicação. 4. Sistema atualiza o estado para "Publicada". 5. Sistema envia notificações aos atletas convocados e seus encarregados de educação.

Tabela 4.16: Caso de uso "Publicar Convocatória".

Campo	Descrição
Caso de uso	Responder a Convocatória
Ator	Encarregado de Educação
Descrição	Encarregado confirma ou recusa a presença do seu educando numa convocatória.
Pré-condição	Encarregado tem sessão iniciada e existe uma convocatória publicada para o seu educando.
Pós-condição	A resposta do encarregado é registada na convocatória.
Fluxo normal	1. Encarregado consulta as convocatórias pendentes de resposta. 2. Sistema apresenta a lista de convocatórias. 3. Encarregado seleciona uma convocatória. 4. Sistema apresenta os detalhes da convocatória. 5. Encarregado confirma a presença do educando. 6. Sistema regista a confirmação. 7. Sistema notifica o treinador sobre a resposta.
Fluxo alternativo 1	[encarregado recusa a presença] (passo 5) 5.1. Encarregado indica o motivo da ausência. 5.2. Sistema regista a recusa com a justificação. 5.3. Sistema notifica o treinador sobre a resposta.

Tabela 4.18: Caso de uso "Responder a Convocatória".

Campo	Descrição
Caso de uso	Registrar Estatísticas de Jogo
Ator	Treinador
Descrição	Treinador regista as estatísticas individuais e coletivas de um jogo.
Pré-condição	Treinador tem sessão iniciada e existe um jogo finalizado sem estatísticas registadas.
Pós-condição	As estatísticas do jogo são registadas no sistema.
Fluxo normal	1. Treinador seleciona o jogo. 2. Sistema apresenta a lista de atletas que participaram. 3. Treinador indica o resultado do jogo. 4. Para cada atleta, treinador regista estatísticas individuais (golos, assistências, tempo jogado, etc.). 5. Sistema valida e guarda as estatísticas. 6. Sistema confirma o registo das estatísticas.

Tabela 4.20: Caso de uso “Registrar Estatísticas de Jogo”.

Campo	Descrição
Caso de uso	Consultar Plantel
Ator	Treinador
Descrição	Treinador consulta os atletas que compõem o plantel de uma equipa.
Pré-condição	Treinador tem sessão iniciada e está associado a pelo menos uma equipa.
Pós-condição	São apresentados ao treinador os atletas do plantel com os seus dados.
Fluxo normal	1. Treinador seleciona a equipa. 2. Sistema apresenta a lista de atletas do plantel com informações relevantes (posição, idade, atestado médico válido, quotas em dia).

Tabela 4.22: Caso de uso “Consultar Plantel”.

Subsistema de Gestão Desportiva

Campo	Descrição
Caso de uso	Submeter Atestado Médico
Ator	Atleta / Encarregado de Educação
Descrição	Atleta ou encarregado submete um atestado médico para validação.
Pré-condição	Utilizador tem sessão iniciada.
Pós-condição	O atestado médico é submetido e fica pendente de validação pela secretaria.
Fluxo normal	1. Utilizador acede à secção de atestados médicos. 2. Utilizador carrega o ficheiro do atestado médico. 3. Utilizador indica a data de emissão e validade do atestado. 4. Sistema valida o formato do ficheiro. 5. Sistema regista o atestado com estado "Pendente". 6. Sistema notifica a secretaria sobre o novo atestado.
Fluxo de exceção 1	[formato de ficheiro inválido] (passo 4) 4.1. Sistema informa sobre os formatos aceites. 4.2. Regressa a 2.

Tabela 4.24: Caso de uso "Submeter Atestado Médico".

Campo	Descrição
Caso de uso	Validar Atestado Médico
Ator	Secretaria
Descrição	Secretaria valida ou rejeita um atestado médico submetido.
Pré-condição	Secretaria tem sessão iniciada e existem atestados pendentes de validação.
Pós-condição	O atestado é validado ou rejeitado, e o utilizador é notificado.
Fluxo normal	1. Secretaria consulta a lista de atestados pendentes. 2. Secretaria seleciona um atestado. 3. Sistema apresenta o documento e os dados do atestado. 4. Secretaria valida o atestado. 5. Sistema atualiza o estado para "Válido". 6. Sistema atualiza a situação clínica do atleta. 7. Sistema notifica o atleta/encarregado sobre a validação.
Fluxo alternativo 1	[secretaria rejeita o atestado] (passo 4) 4.1. Secretaria indica o motivo da rejeição. 4.2. Sistema atualiza o estado para "Rejeitado". 4.3. Sistema notifica o utilizador sobre a rejeição.

Tabela 4.26: Caso de uso "Validar Atestado Médico".

Campo	Descrição
Caso de uso	Registrar Lesão
Ator	Treinador
Descrição	Treinador regista uma lesão sofrida por um atleta.
Pré-condição	Treinador tem sessão iniciada e o atleta pertence a uma das suas equipas.
Pós-condição	A lesão é registada no historial clínico do atleta.
Fluxo normal	1. Treinador seleciona o atleta. 2. Treinador indica o tipo de lesão, data de ocorrência e descrição. 3. Treinador indica a previsão de recuperação (se conhecida). 4. Sistema regista a lesão. 5. Sistema notifica o encarregado de educação sobre a lesão. 6. Sistema atualiza a disponibilidade do atleta.

Tabela 4.28: Caso de uso “Registrar Lesão”.

Campo	Descrição
Caso de uso	Reportar Queixa Física
Ator	Atleta / Encarregado de Educação
Descrição	Atleta ou encarregado reporta uma queixa física ao treinador.
Pré-condição	Utilizador tem sessão iniciada.
Pós-condição	A queixa física é registada e o treinador é notificado.
Fluxo normal	1. Utilizador acede à secção de queixas físicas. 2. Utilizador descreve a queixa (zona afetada, tipo de dor, intensidade). 3. Utilizador indica se pretende participar no próximo treino/jogo. 4. Sistema regista a queixa. 5. Sistema notifica os treinadores das equipas do atleta.

Tabela 4.30: Caso de uso “Reportar Queixa Física”.

Subsistema de Gestão Clínica

Campo	Descrição
Caso de uso	Gerar Quotas da Época
Ator	Gerência
Descrição	Sistema gera automaticamente as quotas para todos os atletas ativos numa nova época.
Pré-condição	Gerência tem sessão iniciada e foi criada uma nova época desportiva.
Pós-condição	São criadas quotas para todos os atletas ativos, em estado "Pendente".
Fluxo normal	1. Gerência inicia o processo de geração de quotas para a época. 2. Sistema identifica todos os atletas com inscrição ativa. 3. Sistema calcula o valor da quota para cada atleta (com base no escalão e modalidades). 4. Sistema cria as quotas em estado "Pendente". 5. Sistema notifica os encarregados de educação sobre as quotas geradas. 6. Sistema apresenta o resumo da operation.

Tabela 4.32: Caso de uso "Gerar Quotas da Época".

Campo	Descrição
Caso de uso	Efetuar Pagamento
Ator	Encarregado de Educação
Descrição	Encarregado efetua o pagamento de uma quota pendente.
Pré-condição	Encarregado tem sessão iniciada e existem quotas pendentes associadas aos seus educandos.
Pós-condição	O pagamento é registado e a quota transita para o estado "Paga".
Fluxo normal	1. Encarregado consulta as quotas pendentes. 2. Sistema apresenta a lista de quotas com valores e prazos. 3. Encarregado seleciona as quotas a pagar. 4. Encarregado escolhe o método de pagamento (MB Way, transferência, numerário). 5. Sistema processa o pagamento. 6. Sistema atualiza o estado das quotas para "Paga". 7. Sistema gera o recibo/fatura. 8. Sistema envia confirmação ao encarregado.
Fluxo de exceção 1	[pagamento falha] (passo 5) 5.1. Sistema informa sobre a falha no pagamento. 5.2. Sistema mantém as quotas em estado "Pendente".

Tabela 4.34: Caso de uso "Efetuar Pagamento".

Campo	Descrição
Caso de uso	Registrar Pagamento Manual
Ator	Secretaria
Descrição	Secretaria registra um pagamento efetuado presencialmente ou por transferência.
Pré-condição	Secretaria tem sessão iniciada e existem quotas pendentes.
Pós-condição	O pagamento é registrado e a quota transita para o estado “Paga”.
Fluxo normal	1. Secretaria pesquisa o atleta ou encarregado. 2. Sistema apresenta as quotas pendentes. 3. Secretaria seleciona as quotas pagas. 4. Secretaria indica o método de pagamento e comprovativo (se aplicável). 5. Sistema atualiza o estado das quotas para “Paga”. 6. Sistema gera o recibo/fatura. 7. Sistema notifica o encarregado sobre o pagamento registrado.

Tabela 4.36: Caso de uso “Registrar Pagamento Manual”.

Campo	Descrição
Caso de uso	Gerar Relatório SAF-T
Ator	Gerência
Descrição	Sistema gera o ficheiro SAF-T para submissão à Autoridade Tributária.
Pré-condição	Gerência tem sessão iniciada e existem transações financeiras registadas.
Pós-condição	É gerado um ficheiro SAF-T válido com todas as transações do período selecionado.
Fluxo normal	1. Gerência indica o período para o relatório (mês/ano). 2. Sistema recolhe todas as transações do período. 3. Sistema valida a conformidade dos dados. 4. Sistema gera o ficheiro SAF-T em formato XML. 5. Sistema disponibiliza o ficheiro para download.
Fluxo de exceção 1	[dados incompletos ou inválidos] (passo 3) 3.1. Sistema apresenta lista de erros/inconsistências. 3.2. Sistema cancela a geração do ficheiro.

Tabela 4.38: Caso de uso “Gerar Relatório SAF-T”.

Campo	Descrição
Caso de uso	Consultar Situação Financeira
Ator	Encarregado de Educação / Atleta
Descrição	Utilizador consulta o estado das suas quotas e histórico de pagamentos.
Pré-condição	Utilizador tem sessão iniciada.
Pós-condição	São apresentadas as quotas e pagamentos associados ao utilizador.
Fluxo normal	1. Utilizador acede à secção financeira. 2. Sistema apresenta o resumo da situação (quotas pendentes, em atraso, pagas). 3. Sistema apresenta o histórico de pagamentos e faturas.

Tabela 4.40: Caso de uso “Consultar Situação Financeira”.

Subsistema de Gestão Financeira

Diagramas de atividade

Para a modelação do software, foram também construídos diagramas de atividade para as operações com fluxos de controlo mais complexos. Estes diagramas descrevem operações da camada de negócio, permitindo uma representação organizada do controlo de fluxo que facilita a implementação.

Diagrama de atividade: Registo de utilizador O diagrama seguinte descreve a resposta do sistema ao pedido de registo de um novo utilizador:

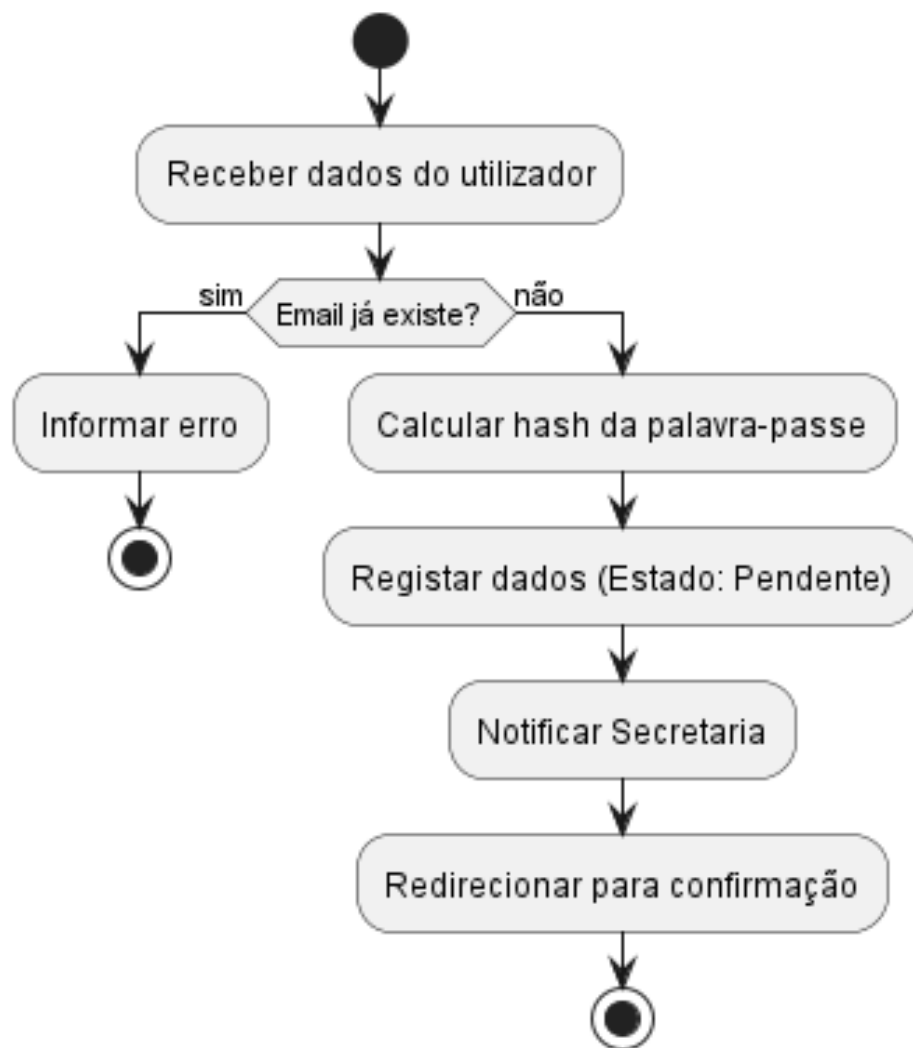


Figura 4.10: Diagrama de atividade relativo ao registo de um utilizador.

A atividade inicia-se com a receção dos dados do utilizador. O sistema verifica se já existe um utilizador com o email providenciado. Em caso afirmativo, o sistema informa o erro e termina. Caso contrário, calcula a hash da palavra-passe, regista os dados com estado “Pendente”, notifica a secretaria e redireciona o utilizador para a página de confirmação.

Diagrama de atividade: Processamento de pagamento O diagrama seguinte descreve o fluxo de processamento de um pagamento de quotas:

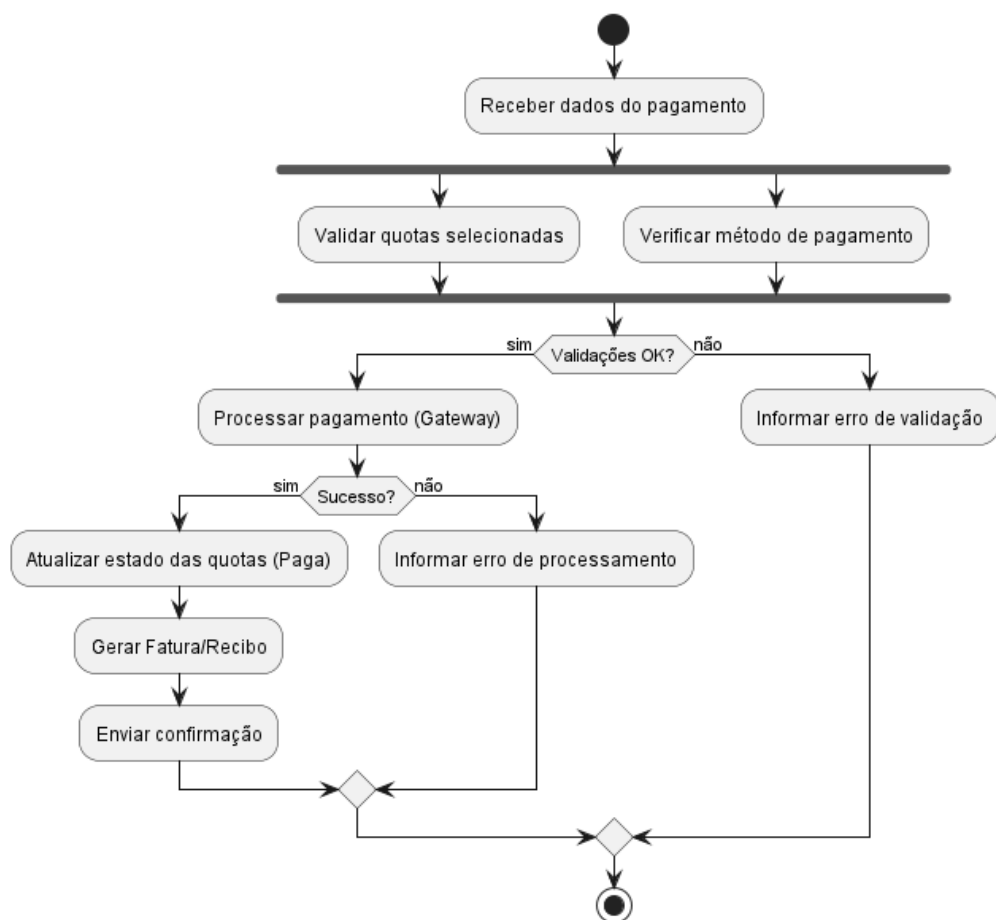


Figura 4.11: Diagrama de atividade relativo ao processamento de pagamento.

Após receber os dados do pagamento, o sistema valida as quotas seleccionadas em paralelo com a verificação do método de pagamento. Se ambas as validações forem bem-sucedidas, o sistema processa o pagamento junto do gateway. Em caso de sucesso, atualiza o estado das quotas, gera a fatura e envia a confirmação. Em caso de falha, informa o utilizador do erro.

Diagrama de atividade: Publicação de convocatória O diagrama seguinte descreve o processo de publicação de uma convocatória e envio de notificações:

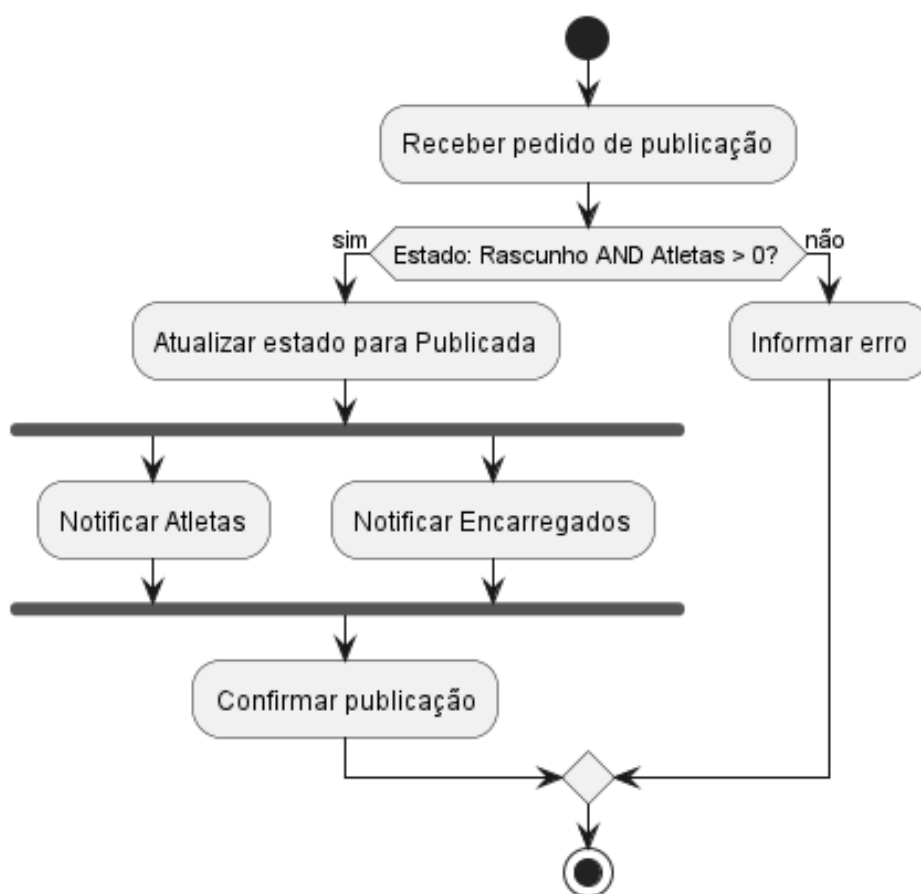
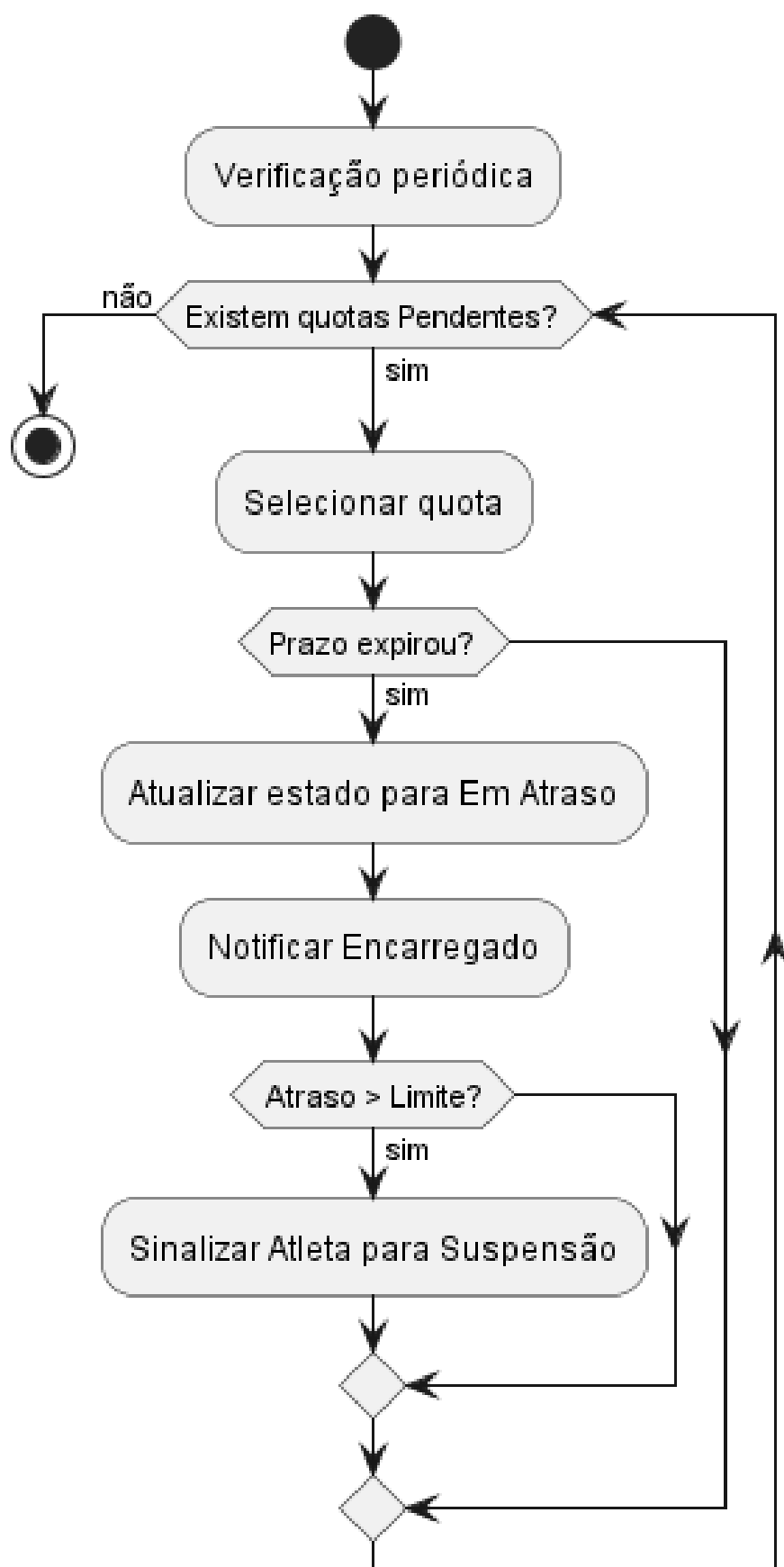


Figura 4.12: Diagrama de atividade relativo à publicação de uma convocatória.

A atividade inicia-se com a receção do pedido de publicação. O sistema valida que a convocatória está em estado “Rascunho” e que tem pelo menos um atleta convocado. Se válido, atualiza o estado para “Publicada” e, em paralelo, envia notificações para cada atleta convocado e respetivo encarregado de educação. A estrutura cíclica itera por todos os atletas da convocatória.

Diagrama de atividade: Verificação de quotas em atraso O diagrama seguinte descreve o processo automático de verificação de quotas em atraso:



Este processo é executado periodicamente pelo sistema. Para cada quota em estado “Pendente”, o sistema verifica se o prazo de pagamento expirou. Em caso afirmativo, atualiza o estado para “Em Atraso” e envia uma notificação ao encarregado de educação. Se o atraso ultrapassar um limite configurável, o sistema pode sinalizar o atleta para suspensão de atividades.